

超短波监测管理服务接口规范

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

目 录

1 范围	1
2 规范性引用文件.....	1
3 符号和缩略语.....	1
4 术语和定义.....	2
4.1 无线电管理一体化平台	2
4.2 超短波监测管理一体化平台	2
4.3 超短波监测服务	2
5 超短波监测管理一体化平台总体架构设计.....	3
5.1 超短波监测管理一体化平台总体架构及服务化设计思路	3
5.2 与相关系统的关联关系	8
6 超短波监测服务识别原则.....	12
7 超短波监测服务的调用.....	13
7.1 标准服务与原子服务的调用	14
7.2 服务的寻址与路由	14
7.3 服务的调用过程	15
8 相关方职责.....	17
9 超短波监测服务命名规范.....	17
9.1 服务命名	18
9.2 服务终结点编码规则	18
10 超短波监测服务接口设计规范.....	19
10.1 服务同步请求应答规范	19
10.2 异步数据传输规范	20
10.3 扩展机制	21
11 超短波监测服务接口定义.....	21
11.1 超短波监测设备操作服务	21
11.2 超短波监测数据服务	135
11.3 超短波监测业务应用服务示例	163
12 附件.....	170
12.1 超短波监测功能代码表	170
12.2 基础数据类型定义表	171
12.3 结果返回方式	171

12.4 服务参数定义表	172
12.5 服务出错信息定义	176
12.6 执行时间定义	178
12.7 调制方式表	178
12.8 检波方式表	179
12.9 极化方式表	179
12.10 带宽测量模式	179
12.11 射频工作模式	179
12.12 前端工作模式	179
12.13 增益模式	180
12.14 测向模式表	180
12.15 监测结果类型表	180
12.16 音频编码类型表	180
12.17 幅度门限类型	181
12.18 监测数据帧定义	181

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

超短波监测管理服务接口规范

1 范围

为推动超短波监测管理一体化平台的建设，规范超短波监测服务接口标准，统一管理超短波监测服务，以及指导监测设备提供商与集成商进行规范的系统接口设计、实施，特制定本规范。

本规范的内容包括：

超短波监测一体化总体架构设计：包括系统逻辑架构、数据架构、部署架构等，统一规范超短波监测管理一体化平台的建设方案，并明确其与无线电管理一体化平台等的关系。

服务实施规范：指导监测设备提供商与集成商顺利、规范的进行服务接口规划、设计、开发、部署、使用等，实现监测设备、其它无线电管理业务系统等与超短波监测管理一体化平台的快速集成，满足无线电管理一体化的要求。

服务接口定义：统一规范超短波监测管理一体化平台暴露的接口服务以及超短波监测设备等与超短波监测管理一体化平台的服务接口标准。

本规范适用于全国各级无线电管理机构、超短波监测设备提供商、集成商及超短波监测管理一体化平台的开发商，与超短波监测管理一体化平台相关的各个项目的实施过程中，必须严格遵循本规范。

2 规范性引用文件

- 《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》
- 《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》
- 《无线电管理一体化平台服务化工程分析设计规范》
- 《无线电管理一体化平台实施开发规范》
- 《无线电管理一体化平台集成规范》
- 《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》

3 符号和缩略语

SOA: Service-Oriented Architecture 面向服务的体系结构

BPEL: Business Process Execution Language 业务流程执行语言

BPMN: Business Process Model and Notation 业务流程建模与标注

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol 传输控制协议/互联网网络协议

Webservice: Web Service Web 服务

4A: Account Authentication Authorization Auditing 账号、认证、授权、审计

ESB: Enterprise Service Bus 企业服务总线

XML: eXtensible Markup Language 可扩展标记语言

FTP: File Transfer Protocol 文件传输协议

ITU: International Telecommunication Union 国际电信联盟

4 术语和定义

4.1 无线电管理一体化平台

无线电管理一体化平台是指用于实现各类无线电应用系统灵活互联、信息快速共享、人员更好协作的基础技术平台，由门户平台、应用安全平台、应用集成平台、地理信息平台、数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台等组成。

4.2 超短波监测管理一体化平台

超短波监测管理一体化平台是依托无线电管理一体化平台的技术架构构建的应用系统，实现统一的超短波监测业务和监测数据的管理。

4.3 超短波监测服务

超短波监测服务是指超短波监测应用系统中涉及到的所有服务，包括超短波监测设备操作服务（包括原子服务和标准服务）、超短波监测业务应用服务、超短波监测数据服务。

4.3.1 超短波监测设备操作原子服务

超短波监测设备操作原子服务是指针对每一种监测设备型号，将其的操作管理封装成的最小颗粒度的服务。

4.3.2 超短波监测设备操作标准服务

超短波监测设备操作标准服务是指通过企业服务总线屏蔽了不同设备差异、系统差异的规范化、标准化后的设备操作基础服务。

4.3.3 超短波监测数据服务

超短波监测数据服务是指超短波监测应用系统可提供的数据类相关服务，它封装了超短

波监测应用相关的键数据实体的操作，包括查询、增加、更新和删除等操作。

4.3.4 超短波监测业务应用服务

超短波监测业务应用服务是超短波监测业务系统为无线电管理业务应用提供的业务功能，由超短波监测设备操作标准服务、超短波监测数据服务等组合组成。

5 超短波监测管理一体化平台总体架构设计

5.1 超短波监测管理一体化平台总体架构及服务化设计思路

为提高无线电监测管理信息化应用水平，推动我国无线电监测事业的发展，我们需要依托无线电管理一体化平台的技术架构构建超短波监测管理一体化平台，实现统一的超短波监测业务和监测数据的管理。具体需求分析如下：

- a) 解决目前监测设备种类多，不同的厂商，采用的技术标准不一，操作方式、数据格式不尽相同、地域分布广泛等带来的设备协同、复用困难的问题；
- b) 实现超短波监测业务流程信息化，完成连贯的监测任务下发、任务启动、数据汇总、上报等工作，为其它无线电管理业务提供超短波监测相关服务支撑；
- c) 实现统一的超短波监测数据平台，与其它无线电管理应用系统的数据共享、融合，实现数据的汇集、整合与挖掘分析利用；
- d) 减少系统的重复建设，充分利用现有资源，同时灵活适应未来的业务发展变化。

5.1.1 部署架构

5.1.1.1 国家及省级管理中心

超短波监测管理一体化平台的管理中心（包括国家级、省级的管理中心）的部署架构如图 1：

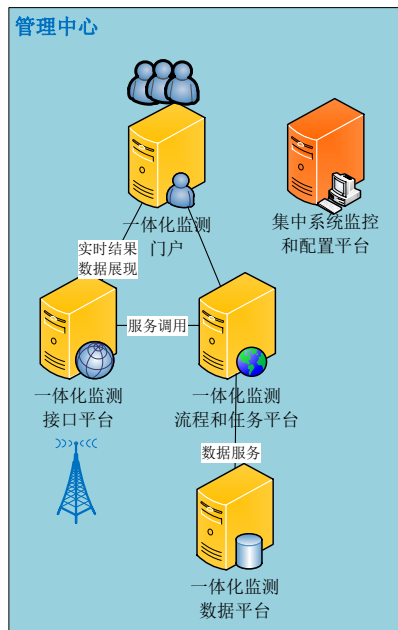


图1 管理中心部署架构图

由一体化监测接口平台、一体化监测数据平台、一体化监测流程和任务平台、一体化监测门户平台和集中系统监控和配置平台组成。

其中一体化监测接口平台和一体化监测流程和任务平台主要利用无线电管理一体化平台中的应用集成平台，实现不同业务系统、不同型号设备以及相关数据库的接入，为超短波监测应用和上层其它无线电管理业务应用提供设施操作标准化服务、数据服务、业务服务等，实现监测任务和流程的执行等管理。

一体化监测数据平台是无线电管理数据中心的重要组成部分，为无线电管理数据中心提供监测相关数据，同时利用数据中心的数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台实现国家与省级无线电管理机构的数据同步和共享、数据的加工、挖掘分析利用等。

一体化监测门户主要利用无线电管理一体化平台的门户平台，实现监测应用界面展现、统一的用户管理和单点登录。

集中系统监控和配置平台主要实现所有相关的主机、数据库、中间件、监测管理应用等的系统监控和管理配置等。

5.1.1.2 地市级机构

地市级机构的部署架构如图 2，各省级机构可以根据本省的实际考虑是否需要在地市级机构进行部署监测管理系统、服务总线、数据库系统。

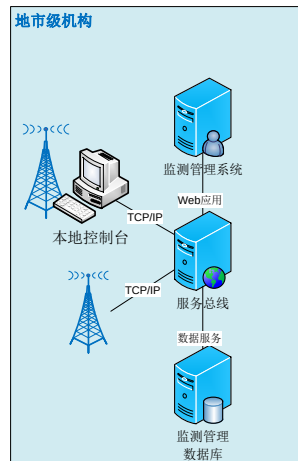


图2 地市级机构部署架构图

设备操作标准化服务接入到服务总线中，通过 TCP/IP 的连接方式控制设备进行信号监测和数据回传。监测数据一方面传输到监测管理系统门户界面进行数据结果分析展示，另一方面可以通过数据操作服务接口传输到监测管理数据库中存储。

5.1.2 逻辑架构

5.1.2.1 国家及省级管理中心

国家及省级管理中心逻辑架构如图 3:

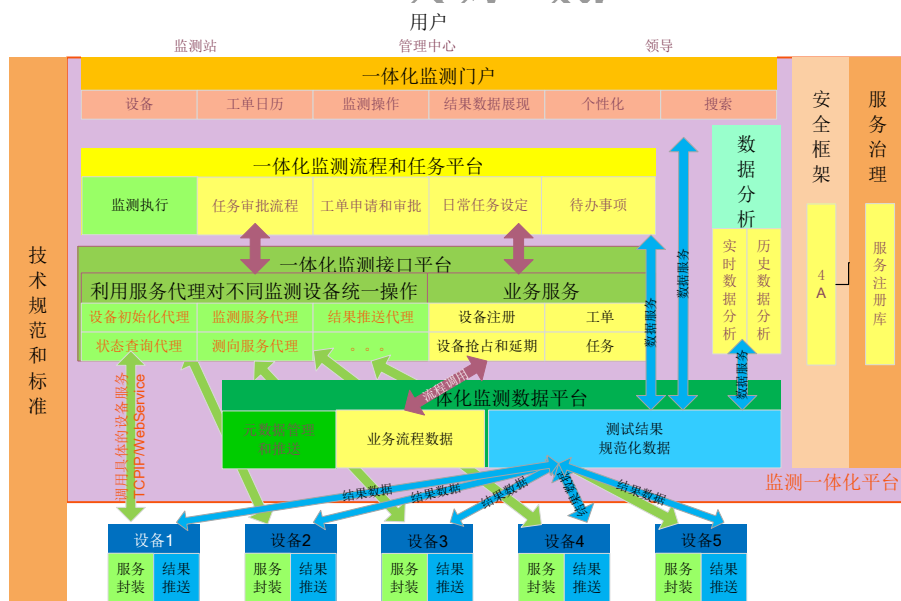


图3 国家及省级管理中心逻辑架构图

- a) 监测设备管理：针对每一种监测设备型号的管理包括以下内容：
 - 1) 此类设备型号的基本描述信息
 - 2) 一系列被封装成 Web Service 服务的操作接口
 - 3) 可以向指定的远程接收端推送监测结果数据

4) 设备注册：型号在服务总线上注册过的设备即可用于一体化监测，远程协调和调度

5) 设备登记：在设备库（包含在超短波频段监测管理数据库中）中记录每一台设备的 ID 号、设备型号、设备 IP 地址等信息

b) 一体化监测接口平台：

1) 利用无线电管理一体化平台的企业服务总线注册、发布和管理服务

2) 用于接入不同业务系统、不同型号设备以及相关数据库，实现超短波监测管理一体化平台的数据服务和监测业务服务集成

3) 作为无线电管理一体化标准服务逻辑层，代理上层业务流程和业务应用对底层设备等的调用，为超短波监测应用和上层其它无线电管理业务应用提供设备操作标准化服务、数据服务、业务服务等，实现设备与系统的松耦合

c) 一体化监测流程和任务平台

1) 利用无线电管理一体化平台的业务流程管理平台实现服务编排、流程调度（包括任务优先级）

2) 各类监测任务的设置，工单申请等

3) 调用一体化监测接口平台中的各种服务，执行单设备或多设备的监测任务，

d) 一体化监测数据平台：无线电管理数据中心的重要组成部分

1) 接收规范的监测结果数据

2) 接收监测任务和流程数据

3) 存放监测管理数据，包括监测设施库等

4) 为监测数据分析系统提供(实时或批量)的数据

5) 集成来自于频率资源管理、台站管理等系统的业务数据

6) 为无线电管理数据中心提供监测相关数据

7) 管理数据字典和数据库结构等元数据，当元数据发生变化时，由中心向各地方的推送

e) 一体化监测门户

1) 利用无线电管理一体化平台的门户平台实现监测业务界面展现

2) 所有的监测任务发起都通过展现门户完成

- 3) 安全认证与访问访问：与现有的 4A 系统集成、单点登录
- 4) 与其他业务系统的集成
- f) 集中系统监控和配置平台

1) 集中监控所有相关的主机、数据库、中间件、监测管理应用、以及各 IT 系统运行是否正常

- 2) 远程实现各监测站监测管理应用的升级
- 3) 远程推送监测数据规范以及数据库表结构的升级

5.1.2.2 地市级机构

各省级机构可以根据本省的实际工作情况考虑是否需要在地市级机构进行部署监测管理系统、服务总线、数据库系统。

地市级机构逻辑架构如图 4

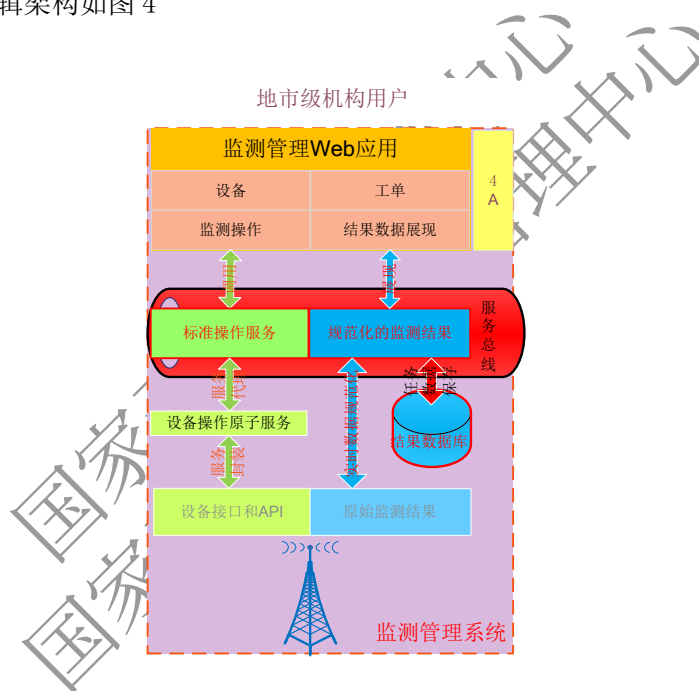


图4 地市级机构逻辑架构图

- a) 监测管理应用用于实现地市级机构本地监测业务界面实现；
- b) 服务总线用于实现服务注册、发布和管理，接入不同业务系统、不同型号设备以及相关数据库，实现超短波监测管理一体化平台的数据服务和监测业务服务集成；同时作为无线电管理一体化标准服务逻辑层，代理上层应用对底层设备等的调用，为超短波监测管理应用和其它无线电管理业务应用提供设备操作标准化服务、数据服务、业务服务等，实现设备与系统的松耦合。

5.2 与相关系统的关联关系

5.2.1 与无线电管理一体化平台的关系

超短波监测管理一体化平台是无线电管理一体化平台的重要组成部分,同时它依托于无线电管理一体化平台的技术架构进行建设。

如前所述,超短波监测管理一体化平台主要由一体化监测接口平台、一体化监测数据平台、一体化监测流程和任务平台、一体化监测门户平台和集中系统监控和配置平台组成。

其中一体化监测接口平台和一体化监测流程和任务平台主要利用无线电管理一体化平台中的应用集成平台。

一体化监测数据平台是无线电管理数据中心的重要组成部分,为无线电管理数据中心提供监测相关数据,同时利用数据中心的数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台实现国家与省级无线电管理机构的数据同步和共享、数据的加工、挖掘分析利用等。

一体化监测门户主要利用无线电管理一体化平台的门户平台,实现监测应用界面展现、统一的用户管理和单点登录。

集中系统监控和配置平台可以利用无线电管理一体化平台基础设施层的管理工具统一实现。

5.2.2 与其它无线电管理业务系统的关系

超短波监测管理一体化平台为其它无线电管理业务系统提供所需的超短波监测相关数据服务和业务服务,例如:

- 超短波监测信号样本数据查询服务、超短波频点监测信息查询、电磁环境信号统计查询、电磁环境频段统计查询等监测数据服务;
- 频率资源监管、频谱专项监测、干扰源查找、目标信号监测定位等监测业务服务。

同时超短波监测管理一体化平台也需要其它无线电业务系统提供相关数据服务和业务服务,例如:

- 台站数据查询服务
- 频率数据查询服务
- 电磁传播模型计算服务
- 地理信息展示服务

5.2.3 与数据中心之间的关系

超短波监测管理一体化平台中的一体化监测数据平台是无线电管理数据中心的重要组成部分,其监测数据库为无线电管理数据中心提供监测相关数据,同时超短波监测管理一体

化平台利用数据中心的数据交换平台、数据加工平台、数据管理平台、数据分析平台实现国家与省级无线电管理机构、省与地市之间的超短波监测数据同步和共享、与频率、台站数据的融合，监测数据的加工、挖掘分析利用等。

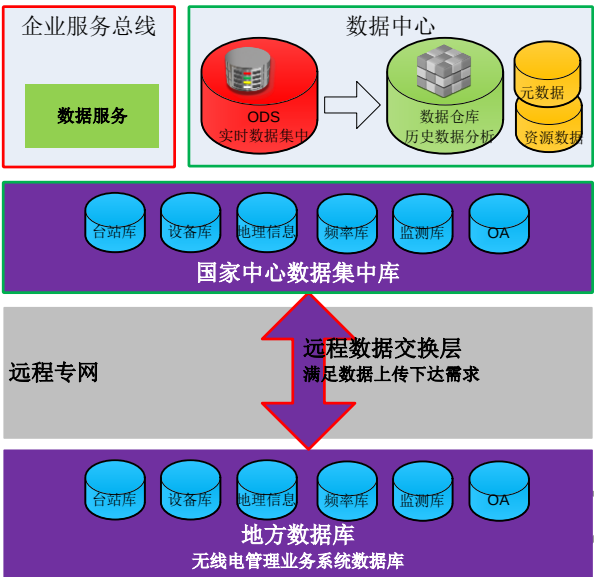


图5 一体化平台与数据中心之间的关系图

5.2.4 国家与省、省与地市之间的关系

5.2.4.1 国家与省之间关系

国家与省之间的部署架构关系图如图6：

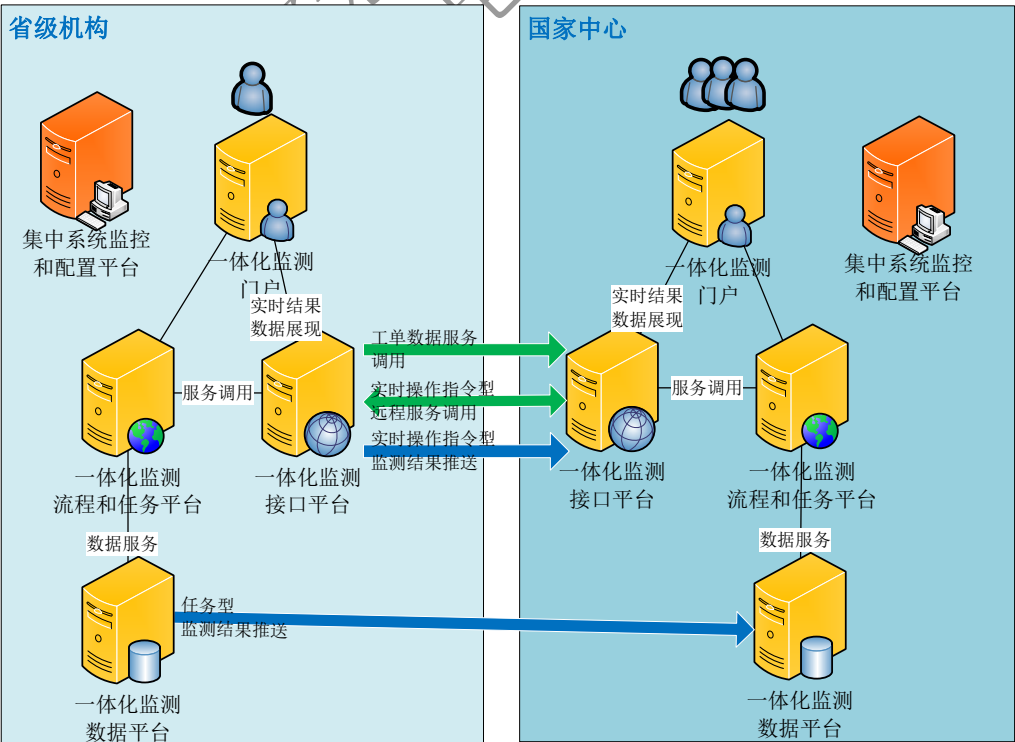


图 6 国家与省之间部署架构关系图

国家与省之间可实现数据和资源的共享,例如国家中心可以通过一体化监测接口平台调用省级机构的相关服务,监测数据写入省级机构的数据平台(监测数据库)中,通过数据交换平台远程复制到国家中心的监测数据库中,国家中心的监测门户通过数据服务调用本地监测数据库中的结果数据进行展示;区域协作和应急情况下,可能需要实现实时操作指令型调用,例如:国家中心通过一体化监测接口平台调用省级机构的相关服务,实时结果数据远程推送到国家中心的监测门户中进行实时展现。

5.2.4.2 省与地市之间关系

省与地市之间的部署架构关系图如图 7:

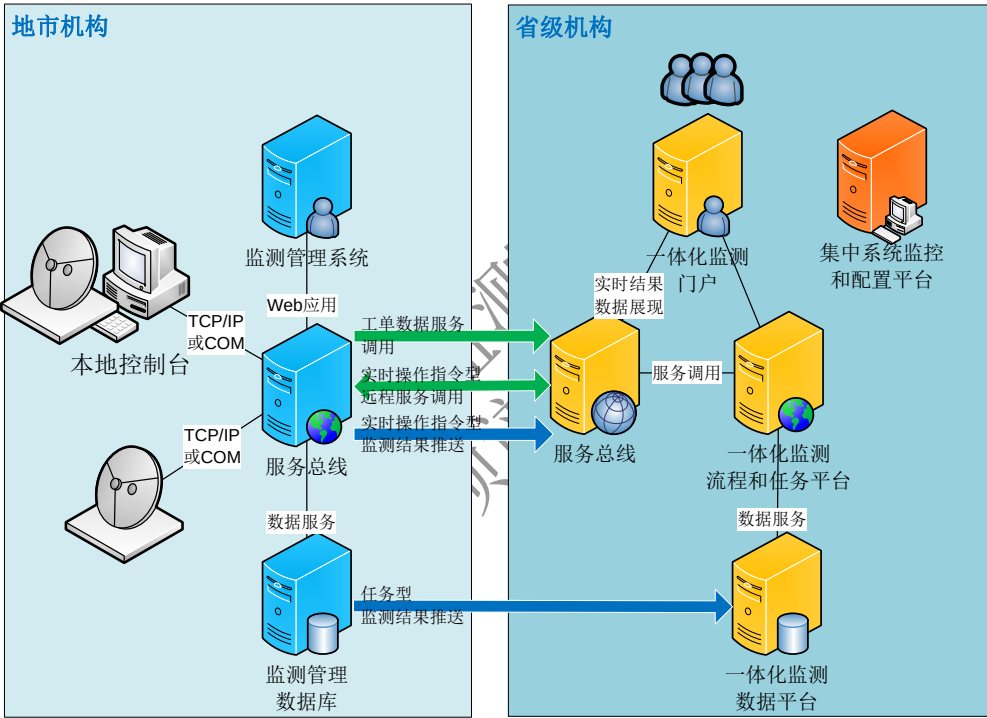


图 7 省与地市之间部署架构关系图

5.2.5 与监测设备之间的关系

本规范通过将服务总线对设备操作分解为设备操作原子服务层和设备操作标准服务层,实现了上层业务流程、业务应用与底层监测设备的解耦,保持基于一体化平台的新一代超短波监测管理系统的相对稳定。

a) 设备操作原子服务层

其核心能力在于接入不同型号设备。

b) 设备操作标准服务层

其核心能力是作为规范的设备操作标准,代理上层业务流程和业务应用对与底层设备的调用。

无论是国家级、省级管理中心，还是地市级机构，用户需要调用本机构直辖范围内的监测设备时，具体调用示意图如图 8：

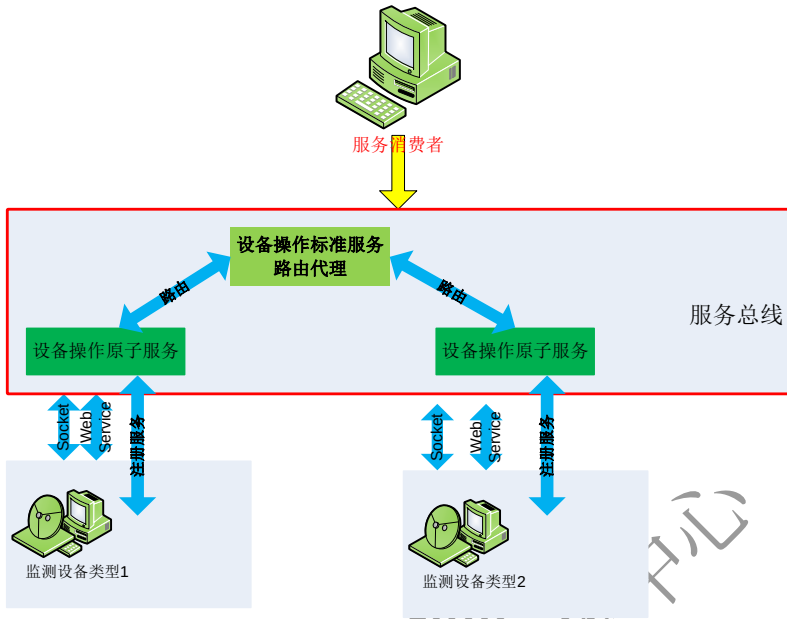


图 8 本机构直辖监测设备调用示意图

各种类型监测设备的操作应按本规范的要求封装成服务注册到服务总线上，利用服务总线的路由代理功能，形成设备操作标准服务。即用户通过访问统一的设备操作标准服务执行监测任务，设备操作标准服务根据用户请求中所携带的目标设备标识，将操作请求路由到具体设备的操作原子服务上去，完成所需操作。

当上级管理中心需要调用下级机构的设备操作服务时，调用示意图如图 9：

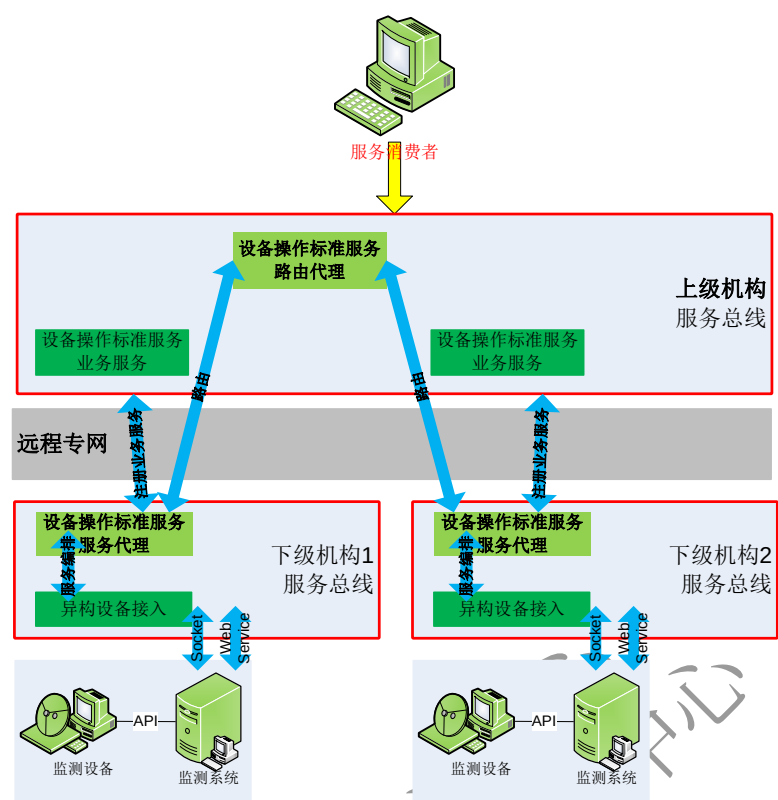


图9 上级管理中心调用下级机构监测设备示意图

首先需要下级机构将编排好的设备操作标准服务注册到上级管理中心的服务总线，上级中心用户通过访问统一的设备操作标准服务执行监测任务，设备操作标准服务根据用户请求中所携带的目标设备地址（所属机构），将操作请求路由到相应下级机构的设备操作标准服务上去，完成所需操作。

当同级机构之间需要调用对方的设备操作服务时，应调用上级管理中心的标准服务，完成对所需服务的路由，并完成所需操作。具体可参见 7.2 服务的寻址与路由。

通过这样的松耦合架构设计，未来在一体化平台之上构建的新一代无线电管理业务流程和应用系统，只需要依赖于相对稳定的标准层，而不需要关心底层的具体的应用差异、设备差异。同时，利用 SOA 的松耦合特性，在底层添加了新的设备时，能够直接在 ESB 层进行调整，将其与标准服务层集成即可。

6 超短波监测服务识别原则

a) 服务识别的目的

- 1) 实现以业务为核心的需求功能记录和服务识别；
- 2) 实现监测应用系统与监测设备之间及与其他业务系统之间接口的标准化、规范化；
- 3) 实现在全国无线电管理机构范围内监测相关服务的统一和推广。

b) 服务识别的步骤

- 1) 第一步 业务需求分析：从监测应用、区域协同及其它无线电管理业务需求出发，深入分析业务工作模式等；
- 2) 第二步 明确业务流程：在深入理解业务需求基础上，明确业务流程；
- 3) 第三步 识别业务服务：在深入理解业务流程基础上，识别出业务应用服务；
- 4) 第四步 识别原子服务：结合监测设备及业务应用服务的需求，识别出所需的设备操作服务和数据服务等。

c) 服务识别的范例

以“信号自动普查”的业务为例，服务的识别流程如图 10：

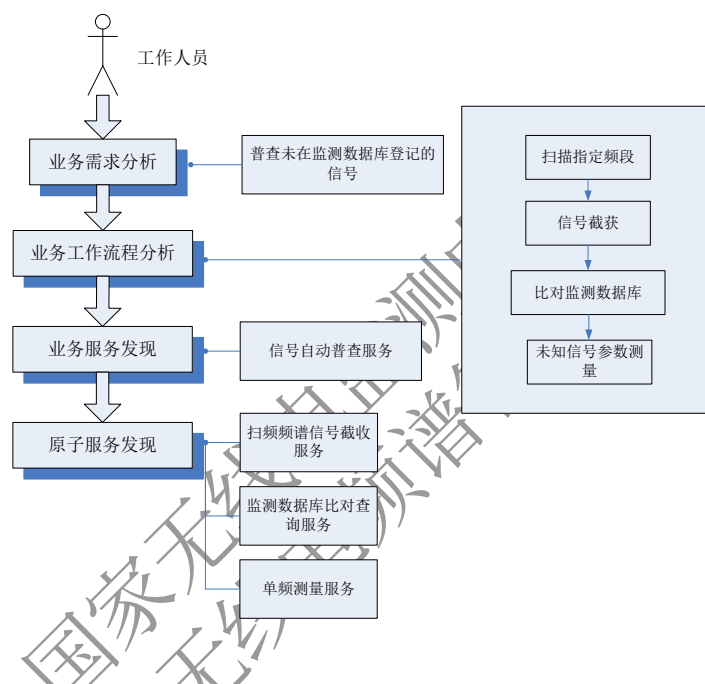


图 10 服务识别示意图

如图 10 所示，工作人员首先对“信号自动普查”进行业务需求分析，明确目的是为了对指定频段内未在监测数据库内的未知信号实施普查；通过对实现该需求的流程分析可以得知，要实现这一目的，首先需要选择一台具备扫频频谱信号截收功能的设备，使其工作在指定的频段对信号进行截收，然后将提取结果与监测数据库进行比对，得出信号是否未知的结论，最后调用监测和测向设备对未知信号进行参数测量；要完成这一流程，需要用到“监测数据库比对查询”这一数据服务和“扫频频谱信号截收服务”、“单频测量服务”两个原子服务。通过这样的一个识别流程，完整的描述了“信号自动普查”，完成了对“监测数据库比对查询”、“扫频频谱信号截收服务”、“单频测量服务”服务从无到有的识别过程。

7 超短波监测服务的调用

7.1 标准服务与原子服务的调用

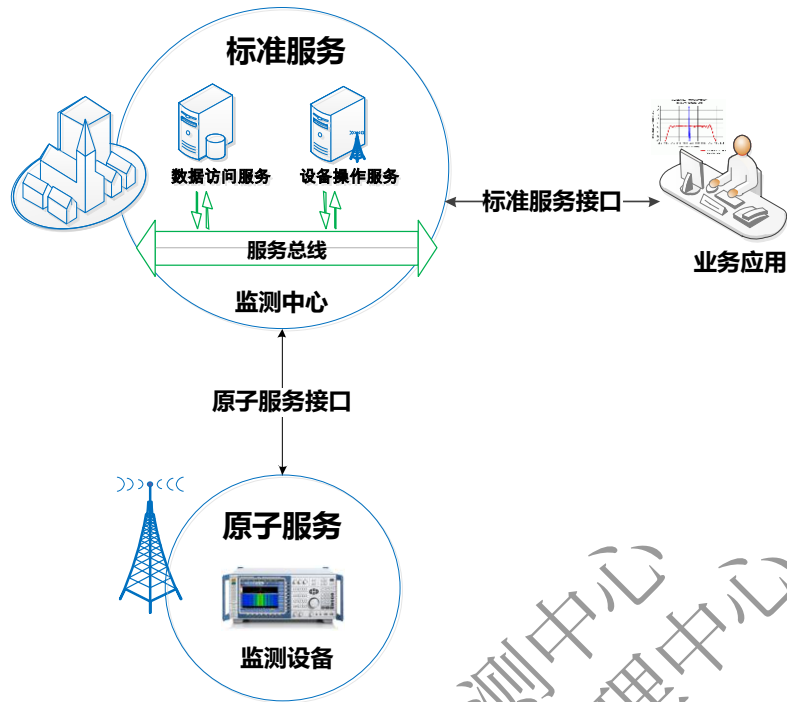


图 11 标准服务与原子服务的调用示意图

一标准服务

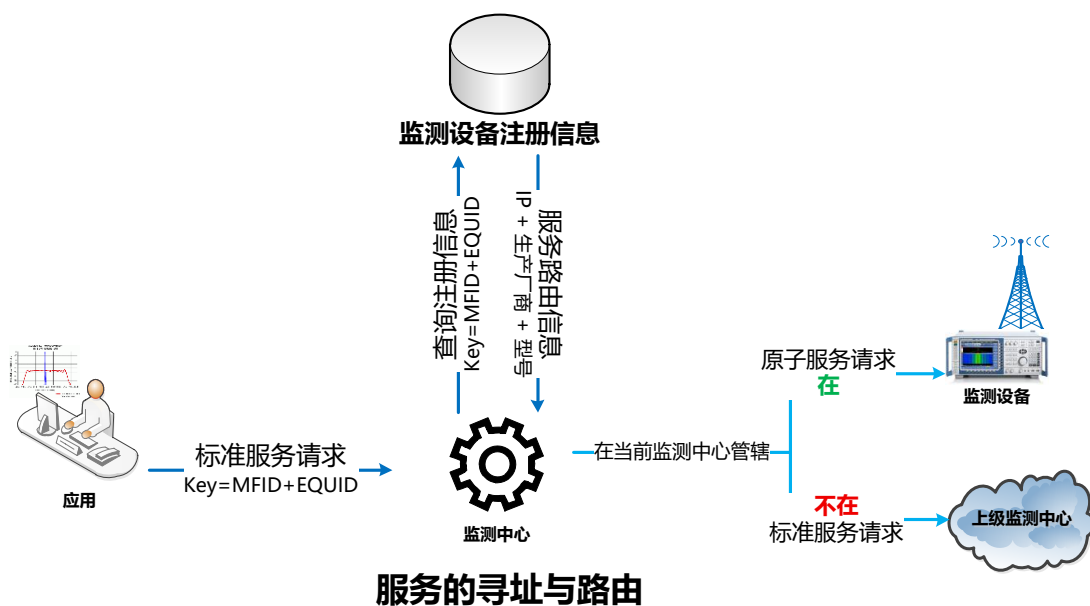
由前端应用层调用，其部署在监测中心，负责对应用层的请求解析并路由到对应的监测设备原子服务。

一原子服务

监测设备承载操作原子服务，其仅注册到当前所在的监测中心的服务总线上，实现前端业务应用的实际测量功能。

7.2 服务的寻址与路由

业务应用层透过标准服务向监测设备发起服务请求，监测中心的标准服务会依据业务层输入的监测设施 ID (MFID) 和监测设备 ID (EQUID) 完成对不同型号监测设备的原子服务的寻址映射，即访问的路由，下图给出服务的寻址和路由示意：



一寻址依据

采用监测设施 ID (MFID) 与监测设备 ID (EQUID) 组成联合索引, 实现对监测设备的唯一网络寻址。

$$\text{key} = \text{MFID} + \text{EQUID}$$

一服务路由

通过 MFID + EQUID 判断监测设备是否在当前监测中心的管辖范围内：

- 在范围内，则通过上面的寻址依据，从监测设备注册信息库中获得监测设备的 IP 地址、生产厂商和产品型号信息，根据生产厂商和设备型号信息路由到目标设备操作原子服务，根据设备 IP 地址寻址到具体设备；
- 不在范围内，则调用上级监测中心的标准服务，完成对监测中心的服务路由，完成服务请求。

7.3 服务的调用过程

前端应用层发起的服务请求调用过程如图 13：

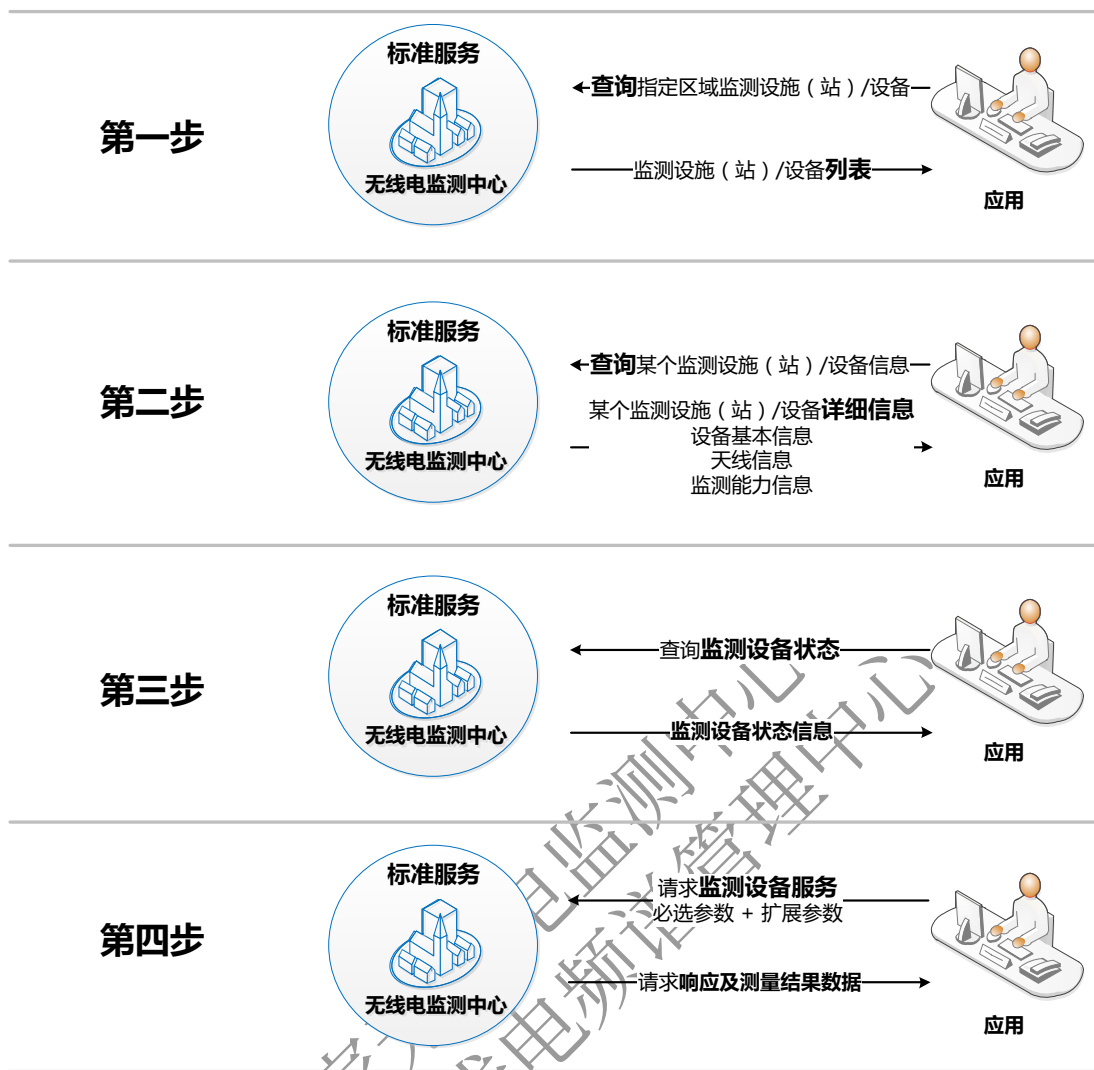


图 13 服务调用示意图

a) 第一步 监测设施（站）/设备列表查询

通过行政区编号或地域覆盖条件获得目标地区的监测设施（站）/设备列表，为进一步的服务请求提供监测设施（站）/设备清单，服务接口参见 11.2.7。

b) 第二步 监测设施（站）/设备详细信息查询

对将要使用的监测设施(站)/设备发起设备信息查询请求，获得具体的监测设备的：

- a. 基本设备信息，如生产厂家、型号、控制 IP 地址等；
- b. 提供何种设备操作原子服务；
- c. 针对其提供的原子服务的输入、输出必选参数和取值范围；
- d. 针对其提供的原子服务的输入、输出扩展参数和取值范围。
- e. 与监测设备配套使用的天线以及与天线的连接方式（直连、矩阵），服务接口参见 11.2.8。

c) 第三部 监测设备状态信息查询

查询监测设备状态，以决定是否可以向监测设备发起服务请求，服务接口参见 11.1.17。

d) 第四步 请求服务

向监测设备发起设备操作标准服务请求，具体服务接口参见 11 章中超短波监测服务接口定义。

注意：

- 1) 在服务调用前，可通过无线电管理应用安全平台验证调用者权限，本规范的安全性要求参考《无线电管理应用安全平台体系架构及应用规范》；
- 2) 如需要时，可在发起设备操作标准服务前，调用监测设备天线连接指配服务，服务接口参见 11.1.26。

8 相关方职责

表 1 相关方职责表

角色	责任实体	职责
服务管理者	各级无线电管理机构	对整个服务的生命活动进行管理，管理服务的新增或变更、评审、测试、发布等，同时分发服务开发任务给服务提供者；根据业务需要提出服务编排需求、新服务需求、服务升级优化扩展需求。
服务提供者	监测设备供应商、监测系统集成商	按照服务接口规范中描述的服务接口，实现服务功能，确保所提供的系统和设备能够按照服务接口的规范和要求接入一体化平台；并提供服务的升级和优化；为服务维护和使用提供必要协助；按服务使用者的要求实施服务的具体编排。
服务维护者	接口平台实施商、服务运维商	提供服务的基础运行平台，保证符合规范的服务能够正确接入、并按平台承诺的质量正确运行；实施服务新增、服务变更、服务发布、服务质量管理等工作；承担服务的运维工作。
服务使用者	各类无线电应用系统开发商	根据系统需求提出服务编排需求、新服务需求、服务升级优化扩展需求；按照服务调用过程要求正确使用各类服务。

9 超短波监测服务命名规范

原子服务、标准服务都使用相同的命名规则，仅通过不同的终结点（URL）完成区分。

9.1 服务命名

使用“服务类别代码”、“功能代码”二个信息元素构成超短波监测服务标准名称。

a) 服务名称

服务名称 = 服务类别代码_功能代码

--服务类别代码

表 2 服务类别代码表

序号	代码	描述
1	B	Base 设备操作原子服务
2	S	Standard 设备操作标准服务
3	D	Database 数据库操作服务
4	A	Application 监测业务应用（组合服务）

--功能代码

参见 12.1 超短波监测功能代码表。

b) 服务命名范例

原子类操作、超短波单频测量服务：B_SglFreqMeasure

9.2 服务终结点编码规则

服务终结点（endpoint）是标识服务寄宿位置的寻址信息，是一个 URL 地址文本串：

1) 编码规则

URL = scheme://host[:port]/地区行政编码[/设备厂商/设备型号]

--scheme

http——超文本传输协议资源

https——用安全套接字层传送的超文本传输协议

--host

服务寄宿的主机 IP 地址或域名。

--port

服务寄宿的主机端口。

--地区行政编码

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

--设备厂商

提供此服务的监测设备生产厂商的英文名称或缩写信息，由监测设备信息查询服务 11.2.8 获得。设备操作原子服务必需。

—设备型号

提供此服务的监测设备型号信息, 由监测设备信息查询服务 11.2.8 获得。设备操作原子服务必需。

2) 服务终结点范例

—标准服务

哈尔滨监测中心提供的超短波监测标准服务终结点信息不包括具体监测设备的厂商和型号:

`http://172.16.52.2/230100`

—原子服务

哈尔滨提供的使用 R&S 生产的 EM100 监测接收机实现的服务, 其服务终结点是:

`http://172.16.52.33:8080/230100/RS/EM100`

10 超短波监测服务接口设计规范

超短波监测服务接口规范由两个子规范构成: 同步请求应答规范和异步数据传输规范。

10.1 服务同步请求应答规范

服务的调用采用请求/应答机制, 即一次请求调用一定有一个应答返回, 对及时响应的查询数据结果随服务请求的应答同步给出。

10.1.1 服务调用形式

服务名称 (服务终结点, 输入参数, 输出参数)

—服务名称

参见超短波服务命名规范——9.1 服务命名。

—服务终结点

参见超短波服务命名规范——9.2 服务终结点编码规则。

—输入参数

一串 XML 形式组织的文本, 包含一组查询参数。

—输出参数

一串 XML 形式组织的文本, 包含此次服务请求的一组查询结果。

10.1.2 输入输出参数

服务输入输出参数以 XML 语法形式组织, 使用关键词 query 包装服务请求的输入参数与

服务服务响应的输出参数。

a) XML 语法

```
<query type='请求类型'>  
  <必选参数/>  
  <扩展参数/>  
  ...  
</query>
```

b) 请求类型 (type)

表 3 请求类型表

序号	类型	描述
1	get	输入，查询请求使用，数据查询、监测功能等
2	set	输入，设置请求使用，开关电源等
3	result	输出，对 get 和 set 的成功应答
4	error	输出，对 get 和 set 的错误应答

c) 在参数规则描述中，必选参数使用 ● 引导符开始，扩展参数用 ◇ 引导符开始。

- 必选参数
- ◇ 扩展参数

10.2 异步数据传输规范

实际业务场景中，例如一些自动化监测流程，如果要将这类功能封装成服务，由于此类服务执行时间较长，则需要采用异步处理的方式实现。以业务应用 A（服务消费者）需要调用业务应用 B（服务提供者）提供的某个自动化监测服务为例。具体的实现方式可以采用以下两种。

a) 服务方指定数据获得方式

服务提供者告诉服务消费者采用异步传输的方式，对于数据流采用 stream 方式传输，对于其他形式结果采用轮询的方式获知结果数据是否已经给出，流程如下：

第 1 步 A 调用 B 提供的自动化监测服务（Webservice 服务），B 同步返回是否调用成功及读取结果方式；

第 2 步 B 执行自动化监测任务，将结果写入数据库/文件/FTP 等（与 A 约定好的方式即可），并记录操作日志；

第 3 步 A 系统监控或定期轮询或一段时间后，查看结果写入情况，如已经执行完成，则读取相应结果进行处理。

b) 消费方指定数据获得方式:

第 1 步 A 调用 B 提供的自动化监测服务 (Webservice 服务), 并制定以何种形式返回数据结果, B 同步返回是否调用成功;

第 2 步 B 执行完成自动化监测任务后, 使 (调) 用 A 提供的数据获得数据结果形式 (服务), A 最终获得执行结果, 并记录操作日志。

10.3 扩展机制

ESB 针对一类监测设备提供标准服务注册、发现与调用机制, 每一个原子或标准服务都有其对应的必须提供的输入输出参数或结果, 但不能限制具体监测设备的特有的特性功能的使用, 这就要求对不同厂家型号的监测设备提供服务功能扩展机制, 以保障充分发挥其测量能力。

扩展机制用于规范各类监测设备都必须支持的输入、输出参数选项, 同时还能够兼顾各类监测设备特有功能的输入、输出参数项。

—必选参数

输入参数项标准服务和原子服务都可以识别, 输出参数项原子服务必须支持, 标准服务能够识别。

—扩展参数

输入扩展参数项标准服务可以不必识别, 将会把这类参数透传给被映射到的原子服务, 由对应的原子服务解析使用, 对于原子服务需要而标准服务未能给出的扩展参数项, 必须支持默认取值以保证原子服务的正确性和完整性。**特别当某一设备需要扩展参数才能运行监测任务而应用调用标准服务又没有指定参数值时, 则原子服务必须自动填充默认值。**

输出参数可以增加监测结果类型表中的其他数据类型, 提高服务的扩展性。

11 超短波监测服务接口定义

本规范的服务接口的输入参数为 1 个 XML 格式的字符串, 返回结果为 XML 格式的字符串, 以下针对各接口的名称、功能及输入参数和输出结果的 XML 字符串的字段进行详细说明。

本规范中无特殊标注的参数定义请参考 12.4 服务参数定义表。

11.1 超短波监测设备操作服务

11.1.1 单频测量服务 (SglFreqMeasure)

该服务调用具备单频测量功能的设备, 按照 ITU 建议的测量内容对发射信号进行监测,

对频率、场强、带宽、调制参数等进行测量。

11.1.1.1 参数规则

1) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括 ITU 测量数据、频谱数据、音频数据、IQ 数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 中频带宽 (ifbw)
指定被测量的频率的中频带宽。
- ✧ 解调方式 (demodmode)
参见 12.7 调试方式表。
- ✧ 解调带宽 (demodbw)
存在解调方式存在时，有效；如果此值不给出，则以中频带宽 (ifbw) 为解调带宽。
- ✧ 跨距 (span)
中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ 带宽测量模式 (bwmeasuremode)
参见 12.10 带宽测量参数定义。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ✧ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.2。

2) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.2。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.1.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

<frequency val='中心频率' />

<ifbw val='中频带宽' />

<demodmode val='调制方式'>解调带宽</demodmode>

<detector val='检波方式' />

<bwmeasuremode val='xdb'>xdb</bwmeasuremode>

<bwmeasuremode val='betarate'>x%</bwmeasuremode>

<rfmode val='射频工作模式' />

<gain val='agc' />

<gain val='mgc' />增益值</gain>

<rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation >

<rfattenuation val='off'>

<resulttype>

<IQ/>

```

    <spectrum/>

    <ITU/>

    <audio/>
</resulttype>

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <frequency val='中心频率' />
    <ifbw val='中频带宽' />
<resulttype>
    <ITU/>
    <IQ/>
    <spectrum/>
    <audio/>
</resulttype>

```

```

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
<taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.1.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起单频测量服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
```

```

<mfid val='21130001110001' />
<equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
<executetime val='0' />
<frequency val='103900000' />
<ifbw val='200000' />
<resulttype>
  <ITU/>
</resulttype>
</query>

```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽，持续测量 ITU 结果。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
  <resulttype>
    <ITU/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='2315' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得 ITU 测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得 ITU 测量结果。

11.1.2 宽带 FFT 频谱观测 (WBFTMon)

用于控制具有宽带频谱测量功能的监测设备，获得宽带频谱数据，本功能对应的是经过多个 FFT 带宽拼接的频谱。

11.1.2.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
频谱数据，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量频段的中心频率。
- 跨距 (span)
指定被测量的频段的带宽。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)
频谱数据，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.2.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <span val='跨距' />
  <step val='步进' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on' />衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off' />
  <resulttype>
    <spectrum />
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
```



```

        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <frequency val='中心频率' />
    <span val='跨距' />
    <step val='步进' />
    <resulttype>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP地址'
            port='连接端口'
            user='',
            password='',
            file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.2.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起宽带 FFT 频谱观测服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='98000000' />
  <span val='20000000' />
  <step val='100000' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
</query>
```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进, 持续进行宽带 FFT 频谱观测。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
```

```

    <frequency val='103900000' />
    <span val='20000000' />
    <step val='100000' />
    <resulttype>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='source' type='stream'>
        <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
    </outputchannel>
    <tasked val='2345' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得宽带 FFT 频谱数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得宽带 FFT 频谱数据。

11.1.3 扫频频谱观测 (FScan)

该服务调用具备扫频频谱观测功能的设备，控制设备扫频，输出频段扫描数据。该数据可用于绘制动态频谱或其他需要频谱数据的业务。

11.1.3.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
频段扫描数据，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)

指定被测量频段的终止频率。

- 步进 (step)

指定被测量的频段的频谱点距。

- 中频带宽 (ifbw)

指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。

- ✧ 驻留时间 (holdtime)

指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

- ✧ 检波方式 (detector)

参见 12.8 检波方式表。

- ✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见 12.11 射频工作模式。

- ✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

- ✧ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

- ✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

频段扫描数据，参见 12.15 监测结果类型表。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.3.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

```

<startfreq val='起始频率' />
<stopfreq val='终止频率' />
<step val='步进' />
<ifbw val='中频带宽' />
<holdtime val='驻留时间' />
<detector val='检波方式' />
<rfmode val='射频工作模式' />
<gain val='agc' />
<gain val='mgc' />增益值</gain>
<rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val='off'>
<resulttype>
  <FSCAN/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />

```

```

    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <startfreq val=' 起始频率' />
    <stopfreq val=' 终止频率' />
    <step val=' 步进' />
    <ifbw val=' 中频带宽' />
    <resulttype>
        <FSCAN/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
    <taskid val=' 任务 ID' />
</query>

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.3.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起扫频频谱观测服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
  </resulttype>
</query>
```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽进行扫频频谱观测。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
```

```

</resulttype>

<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>

<taskid val='4567' />

</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得扫频频谱数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得扫频频谱数据。

11.1.4 频率表扫描 (MScan)

该服务调用具备频率表扫描功能的设备，针对多个离散的频点进行测量，可用于多频点信号测量或统计的业务。

11.1.4.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项(resulttype)
频率表扫描数据，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 被测频率 (frequency)
指定被测量频率，被测频率从属于一个频率列表。
- 中频带宽 (ifbw)
每一个被测频率的中频测量带宽。
- ✧ 驻留时间 (holdtime)
指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。

✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见 12.11 射频工作模式。

✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

✧ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

频率表扫描数据，参见 12.15 监测结果类型表。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.4.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <list>
    <point>
      <frequency val='频率' />
      <ifbw val='中频带宽' />
    </point>
    ...
  </list>
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
```

```

    <gain val=' agc' />
    <gain val=' mgc' />增益值</gain>
    <rfattenuation val=' on' >衰减值</rfattenuation >
    <rfattenuation val=' off' >
    <resulttype>
        <MSCAN/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user=' '
            password=' '
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>

```

—Step 2: 服务成功响应

```

<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <resulttype>
        <MSCAN/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >

```

```

        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' >
    <taskid val=' 任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5.
<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.4.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起频率表扫描服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type=' get' >
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />

```

```

<executetime val='0' />
<list>
  <point>
    <frequency val='93600000' />
    <ifbw val='200' />
  </point>
  <point>
    <frequency val='103900000' />
    <ifbw val='200' />
  </point>
  <point>
    <frequency val='106000000' />
    <ifbw val='200' />
  </point>
</list>
<resulttype>
  <MSCAN/>
</resulttype>
</query>

```

对 93.6MHz、103.9MHz、106MHz 三个频点扫描测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <resulttype>
    <MSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='3456' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得频率表扫描结果数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得频率表扫描结果数据。

11.1.5 中频 FFT 测向 (IFDF)

该服务调用具备中频 FFT 测向功能的设备，对指定频点进行来波方向测定，生成 FFT 实时带宽内包含示向度信息的中频频谱数据，可用于需要示向度数据的业务。

11.1.5.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、单频测向数据、音频数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的信号频率。
- 测向带宽 (dfbw)
指定被测量的频率的中频带宽。
- ✧ 跨距 (span)
中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。
- ✧ 分辨率带宽 (RBW)
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ FFT 点数 (fftsamples)
指定数据中频频谱的 FFT 点数。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。

- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 积分时间 (integrationtime)
- ✧ 测向频率范围 (dffreqrange)
指定输出示向度结果的频率范围，单位：Hz。
- ✧ 测向角度范围 (dfanglerange)
指定输出示向度结果的角度范围，单位：度。
- ✧ 测向电平值范围 (dfamprange)
指定输出示向度结果的电平范围，单位：dB μ V。
- ✧ 输出示向度的测向质量门限 (dfqualitythreshold)
指定示向度测量的质量门限。
- ✧ 示向度基准方向 (refdirection)
指定测向的参考基准方向。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)
给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。
- 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.5.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
```

```

<frequency val=' 中心频率' />
<dfbw val=' 测向带宽' />
<span val=' 跨距' />
<detector val=' 检波方式' />
<rfmode val=' 射频工作模式' />
<gain val=' agc' />
<gain val=' mgc' />增益值</gain>
<rfattenuation val=' on' >衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val=' off' >
<integrationtime val=' 积分时间' />
<dffreqrange startfreq=' 起始频率' stopfreq=' 终止频率' />
<dfanglerange startangle=' 起始角度' stopangle=' 终止角度' />
<dfamprange startamp=' 起始幅度' stopamp=' 终止幅度' />
<dfqualitythreshold val=' 测向质量门限' />
<refdirection val=' 参考方位' />
<resulttype>
    <SFDF/>
    <spectrum/>
    <audio/>
</resulttype>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
<outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
    <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
    <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
    <URL host=' IP 地址'
        port=' 连接端口'
        user='',
        password='',
        file=' 文件' />

```

```

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='database' />

</query>

--Step 2: 服务成功响应

<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <dfbw val='测向带宽' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
    <spectrum/>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。


```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后，使用 outputchannel 指定的数据传输方式，获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.5.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起中频 FFT 测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <dfbw val='200000' />
  <resulttype>
    <SFDF/>
  </resulttype>
</query>

```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽，持续进行中频 FFT 测向测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
  <resulttype>

```

```

        <SFDF/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='source' type='stream'>
        <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
    </outputchannel>
    <taskid val='5678' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得中频 FFT 测向测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得中频 FFT 测向测量结果。

11.1.6 单频测向 (SglFreqDF)

该服务调用具备单频测向功能的设备，针对固定频点进行来波方向测定，可用于交汇定位或其他需要示向度数据的业务。

11.1.6.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、单频测向数据、音频数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的信号频率。
- 测向带宽 (dfbw)
指定被测量的频率的测向带宽。
- ◇ 跨距 (span)
中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。

✧ 解调方式 (demodmode)

参见 12.7 调试方式表。

✧ 解调带宽 (demodbw)

存在解调方式存在时，有效；如果此值不给出，则以中频带宽 (ifbw) 为解调带宽。

✧ 检波方式 (detector)

参见 12.8 检波方式表。

✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见 12.11 射频工作模式。

✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

✧ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 积分时间 (integrationtime)

✧ 测向电平门限 (dfampthreshold)

指定输出示向度结果的电平门限，单位：dB μ V。

✧ 测向质量门限 (dfqualitythreshold)

指定示向度测量的质量门限。

✧ 测向模式 (dfmode)

指定测向模式，参见 12.13 测向模式表。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.6.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <dfbw val='测向带宽' />
  <span val='跨距' />
  <demodmode val='调制方式'>解调带宽</demodmode>
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <integrationtime val='积分时间' />
  <dfampthreshold val='测向幅度门限' />
  <dfqualitythreshold val='测向质量门限' />
  <dfmode val='测向模式' />
  <resulttype>
    <SFDF />
    <spectrum />
    <audio />
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
```

```

        port=' 连接端口'
        user='',
        password='',
        file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <frequency val=' 中心频率' />
    <dfbw val=' 测向带宽' />
    <resulttype>
        <SFDF/>
        <audio/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />

```

```
<taskid val='任务 ID' />
```

```
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
```

```
<error type='type'>
```

```
<code/>
```

```
<text>详细的错误描述</text>
```

```
</error>
```

```
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.6.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起单频测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
```

```
<mfid val='21130001110001' />
```

```
<equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
```

```
<executetime val='0' />
```

```
<frequency val='103900000' />
```

```
<dfbw val='200000' />
```

```
<resulttype>
```

```
<SFDF/>
```

```
</resulttype>
```

```
</query>
```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽, 持续进行单频测向测量。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
```

```
<mfid val='21130001110001' />
```

```
<equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
```

```
<executetime val='0' />
```

```

<frequency val='103900000' />
<ifbw val='200000' />
<resulttype>
  <SFDF/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
<taskid val='2345' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得单频测向测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得单频测向测量结果。

11.1.7 宽带 FFT 测向 (WBDF)

该服务调用具备宽带 FFT 测向功能的设备，对指定频段内的频点进行来波方向测定，生成 FFT 实时带宽内包含示向度信息的宽带频谱数据，可用于需要示向度数据的业务。

11.1.7.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (eqid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、宽带测向数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量频段的中心频率。
- 跨距 (span)

指定被测量的频段的带宽。

- 步进 (step)

指定被测量的频段的频谱点距。

- ✧ 检波方式 (detector)

参见 12.8 检波方式表。

- ✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见 12.11 射频工作模式。

- ✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

- ✧ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

- ✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.7.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

<frequency val='中心频率' />

<step val='步进' />

<detector val='检波方式' />


```

    <rfmode val=' 射频工作模式' />
    <gain val=' agc' />
    <gain val=' mgc' />增益值</gain>
    <rfattenuation val=' on' >衰减值</rfattenuation >
    <rfattenuation val=' off' >
    <resulttype>
        <WBDF/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>

```

--Step 2: 服务成功响应

```

<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <frequency val=' 中心频率' />
    <span val=' 跨距' />
    <step val=' 步进' />
    <resulttype>

```

```

        <WBDF/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'
            port='连接端口'
            user='',
            password='',
            file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.7.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起宽带 FFT 测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='98000000' />
  <span val='20000000' />
  <step val='100000' />
  <resulttype>
    <WBDF/>
  </resulttype>
</query>
```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 步进持续进行宽带 FFT 测向。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <span val='20000000' />
  <step val='100000' />
  <resulttype>
    <WBDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='2345' />
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得宽带 FFT 测向数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得

宽带 FFT 测向数据。

11.1.8 扫频测向 (FScanDF)

该服务调用具备扫频测向功能的设备，在指定频段内，按照指定扫描步进对相应频点进行来波方向测定，可用于需要示向度数据的业务。

11.1.8.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频段扫描数据、宽带测向数据等，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)
指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- 测向带宽 (dfbw)
指定在测量频段内，每个 step 的测向带宽。
- ✧ 驻留时间 (holdtime)
指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

- ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 测向频率范围 (dffreqrange)
指定输出示向度结果的频率范围，单位：Hz。
- ✧ 测向角度范围(dfanglerange)
指定输出示向度结果的角度范围，单位：度。
- ✧ 测向电平值范围(dfamprange)
指定输出示向度结果的电平范围，单位：dB μ V。
- ✧ 输出示向度的测向质量门限(dfqualitythreshold)
指定示向度测量的质量门限。
- ✧ 示向度基准方向(refdirection)
指定测向的参考基准方向。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式(outputchannel)
给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。
- 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.8.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
```

```

<dfbw val='测向带宽' />
<holdtime val='驻留时间' />
<detector val='检波方式' />
<rfmode val='射频工作模式' />
<gain val='agc' />
<gain val='mgc' />增益值</gain>
<rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val='off'>
<dffreqrange startfreq='起始频率' stopfreq='终止频率' />
<dfanglerange startangle='起始角度' stopangle='终止角度' />
<dfamprange startamp='起始幅度' stopamp='终止幅度' />
<dfqualitythreshold val='测向质量门限' />
<refdirection val='参考方位' />
<resulttype>
    <FSCAN/>
    <WBDF/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>

```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <dfbw val='测向带宽' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
    <WBDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream' />
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
```

```

<code/>
<text>详细的错误描述</text>
</error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后，使用 outputchannel 指定的数据传输方式，获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.8.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起扫频测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <dfbw val='100000' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
    <WBDF/>
  </resulttype>
</query>

```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 的步进、100kHz 的测向带宽进行扫频测向。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />

```



```

<stopfreq val='108000000' />
<step val='100000' />
<dfbw val='100000' />
<resulttype>
  <FSCAN/>
  <WBDF/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
<taskid val='2345' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得扫频测向数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得扫频测向数据。

11.1.9 频率表扫描测向 (MScanDF)

该服务调用具备频率表扫描测向功能的设备，针对多个离散的频点进行测向，可用于多频点信号测向测量或统计的业务。

11.1.9.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频率表扫描数据、频率表测向数据等，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 被测频率 (frequency)

指定被测量频率，被测频率从属于一个频率列表。

- 测向带宽 (dfbw)

每一个被测频率的测向带宽。

- ✧ 驻留时间 (holdtime)

指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

- ✧ 检波方式 (detector)

参见 12.8 检波方式表。

- ✧ 射频工作模式 (rfmode)

参见 12.11 射频工作模式。

- ✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

- ✧ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

- ✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ✧ 测向频率范围 (dffreqrange)

指定输出示向度结果的频率范围，单位：Hz。

- ✧ 测向角度范围 (dfanglerange)

指定输出示向度结果的角度范围，单位：度。

- ✧ 测向电平值范围 (dfamprange)

指定输出示向度结果的电平范围，单位：dB μ V。

- ✧ 输出示向度的测向质量门限 (dfqualitythreshold)

指定示向度测量的质量门限。

- ✧ 示向度基准方向 (refdirection)

指定测向的参考基准方向。

- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.9.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <holdtime val='驻留时间' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <dffreqrange startfreq='起始频率' stopfreq='终止频率' />
  <dfanglerange startangle='起始角度' stopangle='终止角度' />
  <dfamprange startamp='起始幅度' stopamp='终止幅度' />
  <dfqualitythreshold val='测向质量门限' />
  <refdirection val='参考方位' />
  <list>
    <point>
      <frequency val='频率' />
      <dfbw val='测向带宽' />
    </point>
    ...
  </list>
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <MSCANDF/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
```

```

    <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
    <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
    <URL host=' IP 地址'
        port=' 连接端口'
        user='',
        password='',
        file=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' database' >>
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <resulttype>
        <MSCAN/ >
        <MSCANDEF/ >
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'

```

```

        user='',
        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.9.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起频率表扫描测向服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <list>
        <point>
            <frequency val='93600000' />
            <dfbw val='200' />
        </point>
        <point>
            <frequency val='103900000' />

```

```

        <dfbw val='200' />
    </point>
    <point>
        <frequency val='106000000' />
        <dfbw val='200' />
    </point>
</list>
<resulttype>
    <MSCAN/>
    <MSCANDF/>
</resulttype>
</query>

```

对 93.6MHz、103.9MHz、106MHz 三个频点扫描测向测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <resulttype>
        <MSCAN/>
        <MSCANDF/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='source' type='stream'>
        <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
    </outputchannel>
    <taskid val='3456' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得频率表扫描测向结果数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得频率表扫描测向结果数据。

11.1.10 占用度测量 (OccupancyMeas)

该服务调用具备频段扫描功能的设备，针对一段固定频率段进行占用度测量，用于占用度测量业务。

11.1.10.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)
指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- 中频带宽 (ifbw)
指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。
- 门限方式 (thresholdtype)
参见 12.16 幅度门限类型。
- 门限裕度 (thresholdmargin)
在指定的幅度门限之上，抬升的裕度，单位：dB。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频段扫描数据、占用度数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.10.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <resulttype>
    <FSCAN/>
    <OCCRATE/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
```



```

        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>

    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>

--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <startfreq val=' 起始频率' />
    <stopfreq val=' 终止频率' />
    <step val=' 步进' />
    <ifbw val=' 中频带宽' />
    <thresholdtype val=' level' >门限值</thresholdtype>
    <thresholdtype val=' environment' >
        模板索引
    </thresholdtype>
    <thresholdtype val=' automatic' />
    <thresholdmargin val=' 门限裕度' />
    <resulttype>
        <FSCAN/>
        <OCCRATE/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />

```

```

</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host=' IP 地址'
    port=' 连接端口'
    user=''
    password=''
    file=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type=' database' />
</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type=' error'>
  <error type=' type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.10.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起占用度测量服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type=' get'>
  <mfid val=' 21130001110001' />
  <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val=' 0' />
  <startfreq val=' 88000000' />
  <stopfreq val=' 108000000' />
  <step val=' 100000' />
  <ifbw val=' 100000' />

```

```

<thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
<thresholdmargin val='10' />
<resulttype>
<OCCRATE/>
</resulttype>
</query>

```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽进行扫频频谱观测。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
  <thresholdmargin val='10' />
  <resulttype>
    <OCCRATE/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得频段和信道占用度结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得频段和信道占用度结果。

11.1.11 生成中频频谱模板 (GenIFSpectrumTemplate)

用于生成可以用作中频信号截收服务的电磁环境模板。

11.1.11.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
频谱数据，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 中频带宽 (ifbw)
指定被测量的频率的中频带宽。
- ◇ 跨距 (span)
中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。
- ◇ 解析带宽 (RBW)
- ◇ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ◇ FFT 点数 (fftsamples)
指定数据中频频谱的 FFT 点数。
- ◇ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ◇ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ◇ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ◇ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)
频谱数据, 参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式(outputchannel)
给出监测结果实际返回方式, 参见 12.3。
- 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号, 用于对此任务的后续操作, 如停止服务等, 服务执行失败则不返回此信息。

11.1.11.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <span val='跨距' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on' />衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off' />
  <resulttype>
    <spectrum />
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
```

```

        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <frequency val=' 中心频率' />
    <ifbw val=' 中频带宽' />
    <resulttype>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />

```

```
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.11.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起中频频谱模板生成服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
</query>
```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽、持续测量 ITU 结果。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='103900000' />
  <ifbw val='200000' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
```

```

</resulttype>

<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <outputchannel mode='source' type='database' />
</outputchannel>

</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在公开的数据库中存储中频频谱模板数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式获得中频频谱模板数据。

11.1.12 生成宽带频谱模板 (GenWBSpectrumTemplate)

用于控制具有宽带 FFT 频谱功能的监测设备，获得一组电磁环境频谱数据模板。

11.1.12.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
频谱数据，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量频段的中心频率。
- 跨距 (span)
指定被测量的频段的带宽。
- 解析带宽 (rbw)
指定被测量的频段的解析带宽。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。

✧ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

✧ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

✧ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

频谱数据，参见 12.15 监测结果类型表。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.12.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施ID' />
  <equid val='监测设备ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <span val='跨距' />
  <rbw val='解析带宽' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation>
  <rfattenuation val='off'>
  <resulttype>
```

```

        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'
            port='连接端口'
            user='',
            password='',
            file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <frequency val='中心频率' />
    <span val='跨距' />
    <rbw val='解析带宽' />
    <resulttype>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>

```

```

<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.12.3 范例

假定对辽宁省朝阳市(211300)的一个固定一类监测站(设施 ID 为 21130001110001)的一台监测接收机(设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX)发起宽带频谱模板生成服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='98000000' />
  <span val='20000000' />

```

```
<rbw val='100000' />
</query>
```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 的步进，产生宽带频谱模板。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='98000000' />
  <span val='20000000' />
  <rbw val='100000' />
  <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
  <thresholdmargin val='10' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <outputchannel mode='source' type='database' />
  </outputchannel>
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在公开的数据库中存储宽带频谱模板数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式获得宽带频谱模板数据。

11.1.13 生成扫频频谱模板 (GenFScanSpectrumTemplate)

用于控制具有扫频频谱的信号截收功能的监测设备，获得超出门限的一组信号。

11.1.13.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 执行时间长度 (executetime)

参见 12.6 执行时间定义。

- 结果选项 (resulttype)

频谱数据，具体参见 12.15 监测结果类型表。

- 起始频率 (startfreq)

指定被测量频段的起始频率。

- 终止频率 (stopfreq)

指定被测量频段的终止频率。

- 步进 (step)

指定被测量的频段的频谱点距。

- 中频带宽 (ifbw)

指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。

- ◇ 驻留时间 (holdtime)

指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

- ◇ 检波方式 (detector)

参见 12.8 检波方式表。

- ◇ 射频工作模式 (rfmode)

参见 12.11 射频工作模式。

- ◇ 增益模式 (gain)

在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。

- ◇ 增益值

在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 衰减值

在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

频谱数据，参见 12.15 监测结果类型表。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.13.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <holdtime val='驻留时间' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation >
  <rfattenuation val='off'>
</resulttype>
  <spectrum/>
</resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
```

```

        user='',
        password='',
        file='文件' />

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='database' />

</query>

--Step 2: 服务成功响应

<query type='result'>

    <mfid val='监测设施 ID' />

    <equid val='监测设备 ID' />

    <executetime val='执行时长' />

    <startfreq val='起始频率' />

    <stopfreq val='终止频率' />

    <step val='步进' />

    <ifbw val='中频带宽' />

    <resulttype>

        <spectrum/>

    </resulttype>

    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />

    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>

        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />

    </outputchannel>

    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>

        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />

    </outputchannel>

    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>

        <URL host='IP 地址'

            port='连接端口'

            user='',

            password='',

            file='文件' />

    </outputchannel>

    <outputchannel mode='指定方' type='database' />

```

</query>

--Step 2(alrt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.13.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起扫频频谱模板生成服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
</query>
```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽产生宽带频谱模板数据。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
```



```

<stopfreq val='108000000' />
<step val='100000' />
<ifbw val='100000' />
<resulttype>
  <spectrum/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <outputchannel mode='source' type='database' />
</outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在公开的数据库中存储扫频频谱模板数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式获得扫频频谱模板数据。

11.1.14 中频频谱信号截收 (IFSignalIntercept)

用于控制具有中频 FFT 频谱的信号截收功能的监测设备，获得超出门限的一组信号。

11.1.14.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、信号数据（用频率表扫描数据格式）等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 中频带宽 (ifbw)
指定被测量的频率的中频带宽。

- 门限方式 (thresholdtype)
参见 12.16 幅度门限类型。
- 门限裕度 (thresholdmargin)
在指定的幅度门限之上，抬升的裕度，单位：dB。
- ✧ 跨距 (span)
中频带宽 $\leq$ 跨距，单位：Hz。
- ✧ 解析带宽 (RBW)
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ FFT 点数 (fftsamples)
指定数据中频频谱的 FFT 点数。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)
给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。
- 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.14.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
```

```

<equid val=' 监测设备 ID' />
<executetime val=' 执行时长' />
<frequency val=' 中心频率' />
<ifbw val=' 中频带宽' />
<thresholdtype val=' level'>门限值</thresholdtype>
<thresholdtype val=' environment ' >
    模板索引
</thresholdtype>
<thresholdtype val=' automatic' />
<thresholdmargin val=' 门限裕度' />
<span val=' 跨距' />
<detector val=' 检波方式' />
<rfmode val=' 射频工作模式' />
<gain val=' agc' />
<gain val=' mgc' />增益值</gain>
<rfattenuation val=' on'>衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val=' off' />
<resulttype>
    <MSCAN/>
    <spectrum/>
</resulttype>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
<outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
    <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
    <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
    <URL host=' IP 地址'
        port=' 连接端口'
        user='',
        password='',

```

```

        file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <frequency val=' 中心频率' />
    <ifbw val=' 中频带宽' />
    <thresholdtype val=' level' >门限值</thresholdtype>
    <thresholdtype val=' environment ' >
        模板索引
    </thresholdtype>
    <thresholdtype val=' automatic' />
    <thresholdmargin val=' 门限裕度' />
    <resulttype>
        <MSCAN/>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',

```

```

        file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.14.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起中频频谱信号截收服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type=' get' >
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val=' 0' />
    <frequency val=' 103900000' />
    <ifbw val=' 200000' />
    <thresholdtype val=' level' >-30</thresholdtype>
    <thresholdmargin val=' 10' />
</query>

```

对 103.9MHz 的单频信号以 200kHz 中频带宽、持续测量 ITU 结果。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type=' result' >
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />

```

```

<executetime val='0' />
<frequency val='103900000' />
<ifbw val='200000' />
<thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
<thresholdmargin val='10' />
<resulttype>
  <MSCAN/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得中频频谱信号截收测量结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得中频频谱信号截收测量结果。

11.1.15 宽带频谱信号截收 (WBSignalIntercept)

用于控制具有宽带 FFT 频谱的信号截收功能的监测设备，获得超出门限的一组信号。

11.1.15.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、信号数据（用频率表扫描数据格式）等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量频段的中心频率。

- 跨距 (span)
指定被测量的频段的带宽。
- 解析带宽 (rbw)
指定被测量的频段的解析带宽。
- 门限方式 (thresholdtype)
参见 12.16 幅度门限类型。
- 门限裕度 (thresholdmargin)
在指定的幅度门限之上，抬升的裕度，单位：dB。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)
给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。
- 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.15.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

```

<mfid val=' 监测设施 ID' />
<equid val=' 监测设备 ID' />
<executetime val=' 执行时长' />
<frequency val=' 中心频率' />
<span val=' 跨距' />
<rbw val=' 解析带宽' />
<thresholdtype val=' level' >门限值</thresholdtype>
<thresholdtype val=' environment ' >
    模板索引
</thresholdtype>
<thresholdtype val=' automatic' />
<thresholdmargin val=' 门限裕度' />
<detector val=' 检波方式' />
<rfmode val=' 射频工作模式' />
<gain val=' agc' />
<gain val=' mgc' />增益值</gain>
<rfattenuation val=' on' >衰减值</rfattenuation >
<rfattenuation val=' off' >
<resulttype>
    <MSCAN/>
    <spectrum/>
</resulttype>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
<outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
    <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
    <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
    <URL host=' IP 地址'
        port=' 连接端口'
        user=' '

```



```

        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <frequency val='中心频率' />
    <span val='跨距' />
    <rbw val='解析带宽' />
    <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
    <thresholdtype val='environment'>
        模板索引
    </thresholdtype>
    <thresholdtype val='automatic' />
    <thresholdmargin val='门限裕度' />
    <resulttype>
        <MSCAN/>
        <spectrum/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'
            port='连接端口'

```

```

        user='',
        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.15.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起宽带频谱信号截收服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='98000000' />
    <span val='20000000' />
    <rbw val='100000' />
    <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
    <thresholdmargin val='10' />
</query>

```

对以 98MHz 为中心频点的 20MHz 带宽的频段, 以 100kHz 的步进, 持续进行宽带频谱信号截收测量。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='98000000' />
  <span val='20000000' />
  <rbw val='100000' />
  <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
  <thresholdmargin val='10' />
  <resulttype>
    <MSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' ste='101' />
  </outputchannel>
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得宽带频谱信号截收服务截获的信号数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得截获的信号数据。

11.1.16 扫频频谱信号截收(FScanSignalIntercept)

用于控制具有扫频频谱的信号截收功能的监测设备，获得超出门限的一组信号。

11.1.16.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。

- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频段扫描数据、信号数据（用频率表扫描数据格式）等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)
指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- 中频带宽 (ifbw)
指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。
- 门限方式 (thresholdtype)
参见 12.16 幅度门限类型。
- 门限裕度 (thresholdmargin)
在指定的幅度门限之上，抬升的裕度，单位：dB。
- ✧ 驻留时间 (holdtime)
指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。
- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.16.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <startfreq val='起始频率' />
  <stopfreq val='终止频率' />
  <step val='步进' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <thresholdtype val='level'>门限值</thresholdtype>
  <thresholdtype val='environment'>
    模板索引
  </thresholdtype>
  <thresholdtype val='automatic' />
  <thresholdmargin val='门限裕度' />
  <holdtime val='驻留时间' />
  <detector val='检波方式' />
  <rfmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rfattenuation val='on'>衰减值</rfattenuation >
  <rfattenuation val='off'>
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <FSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
```

```

        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' >>
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <startfreq val=' 起始频率' />
    <stopfreq val=' 终止频率' />
    <step val=' 步进' />
    <ifbw val=' 中频带宽' />
    <thresholdtype val=' level' >门限值</thresholdtype>
    <thresholdtype val=' environment ' >
        模板索引
    </thresholdtype>
    <thresholdtype val=' automatic' />
    <thresholdmargin val=' 门限裕度' />
    <resulttype>
        <MSCAN/>
        <FSCAN/>
    </resulttype>

```

```

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.16.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起扫频频谱信号截收服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
    <mfid val='21130001110001' />

```

```

<equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
<executetime val='0' />
<startfreq val='88000000' />
<stopfreq val='108000000' />
<step val='100000' />
<ifbw val='100000' />
<thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
<thresholdmargin val='10' />
</query>

```

对 88MHz 到 108MHz 的 20MHz 带宽的频段，以 100kHz 的步进、100kHz 的中频带宽进行扫频频谱信号截收测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <step val='100000' />
  <ifbw val='100000' />
  <thresholdtype val='level'>-30</thresholdtype>
  <thresholdmargin val='10' />
  <resulttype>
    <MSCAN/>
    <FSCAN/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得扫频频谱截收服务测量得到的信号数据和频谱数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得信号数据和频谱数据。

11.1.17 数字信号识别解调 (DigitalSignalRecDecode)

该服务调用具备数字信号识别解码的设备, 针对固定频点进行数字信号的特征识别和解码结果。

11.1.17.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、解调后的音频流、视频流、字符流、图片以及调制样式、调制度、码速率 (子体数据格式参照 ITU 测量数据) 等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 中频带宽 (ifbw)
指定被测量的频率的中频带宽。
- ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
- ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
- ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
- ✧ 识别调制方式 (recmodulation)

要求测量调制方式,, 取值 yes 或 no。

✧ 识别通信体制 (reccomssystem)

要求测量通信体制,, 取值 yes 或 no, 给出通信体制名称。

✧ 测量波特率 (measurebaudrate)

要求测量通信波特率, 取值 yes 或 no。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式, 参见 12.3。

b) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型, 参见 12.15 监测结果类型表。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

给出监测结果实际返回方式, 参见 12.3。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号, 用于对此任务的后续操作, 如停止服务等, 服务执行失败则不返回此信息。

11.1.17.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <rffmode val='射频工作模式' />
  <gain val='agc' />
  <gain val='mgc' />增益值</gain>
  <rffattenuation val='on'>衰减值</rffattenuation >
  <rffattenuation val='off'>
  <recmodulation val='是否测量'>
  <reccomssystem val='是否测量'>
  <measurebaudrate val='是否测量'>
  <resulttype>
    <spectrum/>
```

```

    <audio/>
    <vedio/>
    <picture/>
    <text/>
    <ITU/>
    <binary/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream' >
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL' >
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP' >
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user=''
        password=''
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>

```

—Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result' >
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <executetime val='执行时长' />
    <frequency val='中心频率' />
    <ifbw val='中频带宽' />
</resulttype>
    <spectrum/>
    <audio/>

```

```

    <vedio/>
    <picture/>
    <text/>
    <ITU/>
    <binary/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
<taskid val='任务 ID' />
</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.17.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起数字信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='449000000' />
  <ifbw val='25000' />
  <resulttype>
    <audio/>
  </resulttype>
</query>
```

对 449.0MHz 的单频信号以 25kHz 中频带宽，持续进行数字信号解调测量。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='449000000' />
  <ifbw val='25000' />
  <resulttype>
    <audio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='stream'>
    <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
  </outputchannel>
  <taskid val='5678' />
</query>
```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得数字信号解调结果。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得数字信号解调结果——音频数据。

11.1.18 模拟电视信号解调（AnalogTVDemod）

该服务调用具备模拟电视信号解调功能的设备，针对给定中心频率的 8MHz 信道进行各制式模拟电视信号的解调，可用于观察模拟电视信号的内容。

11.1.18.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项(resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、IQ 数据、解调后的音频数据、视频数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 模拟电视调制方式 (demodmode)
指定被测量的信号的电视调制样式，见下表：

表 4 电视调制样式表

序号	调制样式	描述
1	PAL-D	
2	PAL-I	
3	NTSC	

- ◇ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)

实际监测结果返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.18.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <demodmode val='模拟电视调制样式' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
    <IQ/>
    <audio/>
    <vedio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
```

</query>

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <demodmode val='模拟电视调制样式' />
  <resulttype>
    <audio/>
    <vedio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
  <taskid val='任务 ID' />
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
```



```
<text>详细的错误描述</text>
</error>
</query>
```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后，使用 outputchannel 指定的数据传输方式，获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.18.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起模拟电视信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='818000000' />
  <demodmode val='PAL-D' />
  <resulttype>
    <vedio/>
    <audio/>
  </resulttype>
</query>
```

对 818.0MHz 的模拟电视信号以 PAL-D 的制式进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='818000000' />
  <demodmode val='PAL-D' />
  <resulttype>
    <vedio/>
    <audio/>
```

```

</resulttype>

<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>

<taskid val='2345' />

</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的音视频数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的音视频数据。

11.1.19 数字电视信号解调 (DigitalTVDem)

该服务调用具备数字电视信号解调功能的设备，针对给定中心频率的数字电视信道进行用户指定制式的数字电视信号的解调，可用于观察数字电视信号的内容。

11.1.19.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项(resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、IQ 数据、解调后的音频数据、视频数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 数字电视调制方式 (demodmode)
指定被测量的信号的电视调制样式，调制样式以监测设备支持的样式为准。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式(outputchannel)
实际监测结果返回方式，参见 12.3。
- 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.19.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <demodmode val='数字电视调制样式' />
  <resulttype>
    <spectrum/>
    <IQ/>
    <audio/>
    <vedio/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user='',
      password='',
```

```

        file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type=' result' >
    <mfid val=' 监测设施 ID' />
    <equid val=' 监测设备 ID' />
    <executetime val=' 执行时长' />
    <frequency val=' 中心频率' />
    <demodmode val=' 数字电视调制样式' />
    <resulttype>
        <audio/>
        <vedio/>
    </resulttype>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' XML' />
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' stream' >
        <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' URL' >
        <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' FTP' >
        <URL host=' IP 地址'
            port=' 连接端口'
            user='',
            password='',
            file=' 文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode=' 指定方' type=' database' />
    <taskid val=' 任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

—Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后，使用 outputchannel 指定的数据传输方式，获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.19.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起数字电视信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='418000000' />
  <demodmode val='QPSK' />
  <resulttype>
    <vedio/>
    <audio/>
  </resulttype>
</query>

```

对 418.0MHz 的数字电视信号以 QPSK 的制式进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='418000000' />
  <demodmode val='QPSK' />

```

```

<resulttype>
  <vedio/>
  <audio/>
</resulttype>
<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
<taskid val='3456' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的音视频数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的音视频数据。

11.1.20 数字广播信号解调 (DigitalBroadcastDem)

该服务调用具备数字广播信号解调功能的设备，针对给定中心频率的数字广播信道进行用户指定制式的数字广播信号的解调，可用于观察数字广播信号的内容。

11.1.20.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括频谱数据、IQ 数据、解调后的音频数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被测量的频率。
- 数字广播调制方式 (demodmode)
指定被测量的信号的数字广播调制样式，调制样式以监测设备支持的样式为准。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式, 参见 12.3。

b) 输出参数

● 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型, 参见 12.15 监测结果类型表。

● 实际结果返回方式 (outputchannel)

实际监测结果返回方式, 参见 12.3。

● 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号, 用于对此任务的后续操作, 如停止服务等, 服务执行失败则不返回此信息。

11.1.20.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

<frequency val='中心频率' />

<demodmode val='数字广播调制样式' />

<resulttype>

<spectrum />

<IQ />

<audio />

</resulttype>

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />

<outputchannel mode='指定方' type='stream'>

<stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='URL'>

<URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>

<URL host='IP 地址'

port='连接端口'

```

        user='',
        password='',
        file='文件' />

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='database' />

</query>

--Step 2: 服务成功响应

<query type='result'>

    <mfid val='监测设施 ID' />

    <equid val='监测设备 ID' />

    <executetime val='执行时长' />

    <frequency val='中心频率' />

    <demodmode val='数字广播调制样式' />

    <resulttype>

        <audio/>

    </resulttype>

    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />

    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>

        <stream host='IP地址' port='连接端口' stc='标签' />

    </outputchannel>

    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>

        <URL host='IP地址' port='连接端口' URI='文件' />

    </outputchannel>

    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>

        <URL host='IP地址'

            port='连接端口'

            user='',

            password='',

            file='文件' />

    </outputchannel>

    <outputchannel mode='指定方' type='database' />

    <taskid val='任务 ID' />

</query>

```


--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.20.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起数字广播信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='210000000' />
  <demodmode val='64QAM' />
</query>
```

对 210.0MHz 的数字广播信号以 64QAM 的制式进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <executetime val='0' />
  <frequency val='210000000' />
  <demodmode val='64QAM' />
  <resulttype>
    <audio/>
  </resulttype>
```

```

<outputchannel mode='source' type='stream'>
  <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
</outputchannel>
<taskid val='2345' />
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的音频数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的音频数据。

11.1.21 专用通信系统信号解调 (SpecCommSysSignalDem)

该服务调用各类针对专用通信系统的解调设备（例如数字对讲机、移动卫星电话、公众移动通信等），针对给定中心频率的信号进行系统对应通信系统类型信号的解调，可用于观察各类专用通信系统信号的通信内容。

11.1.21.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项(resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括解调后的音频数据、视频数据、文本数据、图片数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被解调测量的信号频率。
- ✧ 中频带宽 (ifbw)
指定中频分析带宽，单位：Hz 。
- ✧ 波特率 (baudrate)
指定信号解码的波特率，单位：bits/s。
- ✧ 通信系统类型 (commsystem)

指定通信系统类型，文本名称。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)

服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

实际监测结果返回方式，参见 12.3。

- 执行任务 ID

执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

11.1.21.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<mfid val='监测设施 ID' />

<equid val='监测设备 ID' />

<executetime val='执行时长' />

<frequency val='中心频率' />

<ifbw val='中频分析带宽' />

<baudrate val='波特率' />

<commsystem val='通信系统类型' />

<resulttype>

<audio/>

<vedio/>

<text/>

<picuture/>

</resulttype>

<outputchannel mode='指定方' type='XML' />

<outputchannel mode='指定方' type='stream'>

<stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />

</outputchannel>

<outputchannel mode='指定方' type='URL'>

<URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />

```

</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host=' IP 地址'
    port=' 连接端口'
    user='',
    password='',
    file=' 文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type=' database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val=' 监测设施 ID' />
  <equid val=' 监测设备 ID' />
  <executetime val=' 执行时长' />
  <frequency val=' 中心频率' />
  <resulttype>
    <audio/>
    <vedio/>
    <text/>
    <picuture/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type=' XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type=' stream'>
    <stream host=' IP 地址' port=' 连接端口' stc=' 标签' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type=' URL'>
    <URL host=' IP 地址' port=' 连接端口' URI=' 文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type=' FTP'>
    <URL host=' IP 地址'
      port=' 连接端口'
      user='',

```

```

        password='',
        file='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.21.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起专用通信系统信号解调服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />
    <frequency val='848000000' />
</query>

```

对 848.0MHz 的信号进行解调。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <executetime val='0' />

```

```

    <frequency val='848000000' />

    <resulttype>
        <text/>
    </resulttype>

    <outputchannel mode='source' type='stream'>
        <stream host='172.18.225.78' port='5000' stc='101' />
    </outputchannel>

</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明在 172.18.225.78 主机上的 5000 端口使用 stream 的方式可以获得解调后的文本数据。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式持续不断的获得解调后的文本数据。

11.1.22 停止测量任务 (StopMeasure)

停止长时间运行的测量任务。

11.1.22.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行任务 ID
被停止的测量功能的任务编号。

b) 输出参数

- 指令执行结果。

11.1.22.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <taskid val='任务 ID' />
</query>

```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

11.1.22.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台监测接收机 (设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX) 发起停止测量请求, 其任务 ID 为 123456。

Step 1: 查询请求

```
<query type='set'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <taskid val='123456' />
</query>
```

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
</query>
```

设备端成功响应, 对停止测量任务请求给予确认。

11.1.23 监测设备自检 (SelfTest)

该服务调用具备自检功能的设备, 主要用于对设备的检查和维护。

11.1.23.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 结果选项(resulttype)
指定期望得到的结果，包括设备自检结果、各模块自检结果等（用文件形式），参见 12.15 监测结果类型表。
- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)
服务方实际返回的结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)
给出监测结果实际返回方式，参见 12.3。

11.1.23.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <resulttype>
    <text/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user=''
      password=''
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
```


如果请求中没有指定 resulttype 与 outputchannel 则由服务提供方指定。

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <resulttype>
    <text/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
  <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
      port='连接端口'
      user=''
      password=''
      file='文件' />
  </outputchannel>
  <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
```

如果相应中没有 outputchannel 一节的信息，则认为是同步返回请求结果信息。

--Step 2(alt): 服务出错，参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>
```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后，使用 outputchannel 指定的数据传输方式，获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.1.23.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起自检服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <resulttype>
  </resulttype>
</query>

```

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
  <available/>
</query>

```

设备端成功响应，并声明监测设备是正常可用的。

11.1.24 监测站/设备状态查询 (QueryFacilityDevStatus)

调用该服务可以获得监测站（设备）的当前位置、执行的功能、任务 ID、与监测前段设备的连接状况等信息。

11.1.24.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- ✧ 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。在请求中给出监测设备 ID 时，服务返回此设备的状态信息，不给默认返回此监测设施全部监测设备状态信息。

b) 输出参数

- 位置信息 (Position)，包括包括经度、纬度信息。
- 前端监测设备的运行状况 (state)
- ✧ 正在执行的功能任务、任务 ID、执行的功能任务参数 (task)
- ✧ 移动速度 (speed)
- ✧ 移动方向 (direction)
- ✧ 高度 (ltitude)
- ✧ 电子罗盘方向 (compass)

11.1.24.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
</query>
```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <position longitude='经度' latitude='纬度' altitude='海拔高度' />
    <speed val='速度' />
    <direction val='方位' />
    <compass val='方位' />
    <equid val='监测设备ID' />
    <state val='运行状态' />
    <task val='监测功能代码' taskID='任务ID' />
</equid>
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code />
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>
```

11.1.24.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 发起状态查询服务请求。

Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
    <mfid val='21130001110001' />
</query>
```

Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result' xmlns='base'>
    <mfid val='21130001110001' />
```

```

    <position longitude='120.44996' latitude='41.574767' ltitude='170'>
    <equid val='39A34F83A463278E23JG6EB87BVE5FTR3EEA'>
      <state val='idle' />
    </equid>
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX'>
      <state val='busy' />
      <task val='FScan'>task_id</task>
    </equid>
  </query>

```

设备端成功响应,此监测站的两台设备一台空闲,一台正在执行扫描频谱观测(FScan),任务 ID 是 task_id。由于是固定站设备,没有移动速度、移动方向及罗盘方位信息。

11.1.25 监测设备电源开关 (SetDevicePower)

该服务调用具有远程电源开关功能的设备,用于控制设备电源开关。

11.1.25.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》,与监测设施 ID 构成联合主键,索引到唯一的一台监测设备。
- 电源开关 (power)

表 5 电源开关动作描述表

序号	开关动作	描述
1	on	电源开
2	off	电源关

11.1.25.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <power val='on' />
  <power val='off' />
</query>

```

--Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

11.1.25.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起关机服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <power val='off' />
</query>

```

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
</query>

```

设备端成功响应，成功对这台设备执行关机操作，但是否被真正关机还需要通过对此设备的状态查询服务获得。

11.1.26 监测设备天线连接指配（LinkAntennaDev）

该服务用于控制天线矩阵将指定设备连接到特定天线。

11.1.26.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID（mfid）

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- 监测设备 ID (equid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

- 结果选项(resulttype)

天线因子数据，参见 12.15 监测结果类型表。

- 天线 ID (anteid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- ✧ 起始频率 (startfreq)

返回天线因子数据的起始频率，没有此项参数默认从天线的起始工作频率开始返回。

- ✧ 终止频率 (stopfreq)

返回天线因子数据的终止频率，没有此项参数默认从天线的终止工作频率开始返回。

- ✧ 结果返回方式 (outputchannel)

指定天线因子的返回方式，参见 12.3，没有此项参数，默认由服务方指定。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型(resulttype)

天线因子数据，参见 12.15 监测结果类型表。

- 实际结果返回方式 (outputchannel)

指定天线因子的返回方式，参见 12.3。

11.1.26.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='set'>
```

```
  <mfid val='监测设施 ID' />
```

```
  <equid val='监测设备 ID' />
```

```
  <anteid val='天线 ID' />
```

```
  <startfreq val='起始频率' />
```

```
  <stopfreq val='终止频率' />
```

```
  <resulttype>
```

```
    <Antenna/>
```

```
  </resulttype>
```

```
  <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
```

```

<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
    <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
    <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
    <URL host='IP 地址'
        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <anteid val='天线 ID' />
    <resulttype>
        <Antenna />
    </resulttype>
    <outputchannel mode='指定方' type='XML' />
    <outputchannel mode='指定方' type='stream'>
        <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='URL'>
        <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
    </outputchannel>
    <outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
        <URL host='IP 地址'

```

```

        port='连接端口'
        user='',
        password='',
        file='文件' />

    </outputchannel>

    <outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

11.1.26.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测设备天线连接指配服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equip val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <anteid val='823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX' />
    <resulttype>
        <Antenna/>
    </resulttype>
</query>

```

仅指定要连接的天线 ID，需要服务方默认方式返回天线因子数据。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='21130001110001' />
    <equip val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <anteid val='823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX' />

```



```

<resulttype>
  <Antenna/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='172.18.225.66' user='tmp'
    password='tmp'
    file='/antenna_factor/
      823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX.data' />
</outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，把该天线对应的天线因子数据以文件的方式存储在了 IP 地址为 172.18.225.66 的 FTP 服务器上。

11.1.27 监测参数修改 (TaskModification)

该服务用于对正在执行的服务进行任务参数修改。

11.1.27.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行任务 ID
被修改参数的任务编号。
- 待修改参数列表 (ModifiedParamList)
以键值对的形式传输待修改参数。
例如：需要将频点修改为 91.8MHz, 中频带宽修改为 100kHz 时，传输键值对为
{[frequency, 91800000Hz], [ifbw, 100000Hz],}

b) 输出参数

- 指令执行结果。

11.1.27.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
    <taskid val='任务 ID' />
    <ModifiedParamList val='待修改参数列表'>
</query>

```

--Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

11.1.27.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测参数修改请求，其任务 ID 为 1036。

Step 1: 查询请求

```

<query type='set'>
    <mfid val='00000061110001' />
    <equid val='71AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F452AEF' />
    <taskid val='1036' />
    <ModifiedParamList
val=' {[frequency,91800000Hz],[ifbw,100000Hz],.....}'>
</query>

```

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mfid val='00000061110001' />

```

```
<equid val='71AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F452AEF' />
</query>
```

设备端成功响应，对监测参数修改请求给予确认。

11.2 超短波监测数据服务

11.2.1 查询监测数据库信号样本表 (QueryDBSample)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的信号样本数据。

11.2.1.1 参数规则

a) 输入参数

可以按行政区、自定义矩形区域两类条件 (condition) 查询监测设施及监测设备列表：

- 监测中心 (mcenter)

按监测中心编码查询，即查询一个地区的信号样本，监测中心编码规则：

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

流水号 = 2 位流水号码。

- 监测设施 (facility)

按监测设施编号 (mfid) 查询，即查询一个监测设施的信号样本，监测设施编号参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

- ◇ 起始频率 (startfreq)

指定查询的起始频率。

- ◇ 终止频率 (stopfreq)

指定查询的终止频率。

- ◇ 起始时间 (starttime)

指定查询的起始时间。

- ◇ 终止时间 (stoptime)

指定查询的终止时间。

- ◇ 监测点区域查询 (area)

指定监测点的测量位置区域，可以按如下两种方式查询：

圆形 (circle)，需要指定圆心 (经纬度，单位：°) 和半径 (单位：千米)；

矩形 (rectangle)，需要指定左上角 (经纬度，单位：°) 和右下角 (经纬度，单位：°)；

- ✧ 最小信号带宽 (minbw)
指定信号的最小带宽。
- ✧ 最大信号带宽 (maxbw)
指定信号的最大带宽。
- ✧ 最小信号电平 (minamplitude)
指定信号的最小电平幅值。
- ✧ 最大信号电平 (maxamplitude)
指定信号的最大电平幅值。

b) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的信号样本列表，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

- 信号频率 (frequency)
- 信号样本制作日期和时间 (createdata)
- 经度 (longitude)
- 纬度 (latitude)
- 幅度单位 (ampuint)
- 幅度最大值 (maxamp)
- 幅度最小值 (minamp)
- 幅度中值 (midamp)
- 最大占用带宽 (maxbw)
- ✧ 调制方式 (modulation)
- ✧ 幅度均方根值 (RMSamp)
- ✧ 幅度均值 (avgamp)
- ✧ 幅度方差 (ampvar)
- ✧ 是否标准频点 (isstandard)
- ✧ 信号性质 (sproperty)
- ✧ 信号时域特征 (sstatus)
- ✧ 波特率/正负频偏/相偏/调幅深度 (modvalue)
- ✧ 信号来波方位 (angle)
- ✧ 信号样本频谱图 (specgraphics)，图片使用 BASE64 编码后传输

11.2.1.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

```

<condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>
<condition val='facility'>监测设施编码</condition>
<startfreq val=' 起始频率' />
<stopfreq val=' 终止频率' />
<starttime val=' 起始时间' />
<stoptime val=' 终止时间' />
<area val= 'rectangle'>
  <centerlat val=' 纬度' />
  <centerlong val=' 经度' />
  <radius val=' 半径' />
</area>
<area val= 'rectangle'>
  <ltlat val=' 左上角纬度' />
  <ltlong val=' 左上角经度' />
  <rblat val=' 右下角纬度' />
  <rblong val=' 右下角经度' />
</area>
<minbw val=' 最小带宽' />
<maxbw val=' 最大带宽' />
<minamplitude val=' 最小电平幅值' />
<maxamplitude val=' 最大电平幅值' />
</query>

```

—Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <signal>
    <frequency val=' 频率' />
    <createdata val=' 信号样本制作日期和时间' />
    <longitude val=' 经度' />
    <latitude val=' 纬度' />
    <ampuint val=' 幅度单位' />
    <maxamp val=' 最大幅度' />
    <midamp val=' 中值幅度' />
  </signal>
</query>

```

```

    <minamp val='最小幅度' />
    <maxbw val='最大占用带宽' />
    <modulation val='调制方式' />
    <sproperty val='信号性质' />
    <sstatus val='时域特征' />
    <angle val='信号来波方位' />
    <spectrum val='中频频谱图片' />
  </signal>
  ...

```

```
</query>
```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

11.2.1.3 范例

假定查询辽宁省朝阳市 (211300) 的一个监测中心的信号样本, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
  <condition val='mcenter'>21130000</condition>
  <startfreq val='400000000' />
  <stopfreq val='450000000' />
  <starttime val='20140101000000' />
  <stoptime val='20140501000000' />
</query>

```

查询 400MHz 到 450MHz 这个频段, 从 2014 年 1 月 1 日零点到当年 5 月 1 日零点的信号样本。

Step 2:

```

<query type='result'>
  <signal>
    <frequency val='408000000' />

```

```

    <sampletime val='20140201120000' />
    <longitude val='130.12121212' />
    <latitude val='42.23232323' />
    <ampuint val='dBm' />
    <maxamp val='-25' />
    <midamp val='-27' />
    <minamp val='-30' />
  </signal>
  <signal>
    <frequency val='428000000' />
    <sampletime val='20140201120000' />
    <longitude val='130.12121212' />
    <latitude val='42.23232323' />
    <ampuint val='dBm' />
    <maxamp val='-35' />
    <midamp val='-37' />
    <minamp val='-40' />
  </signal>
</query>

```

11.2.2 查询监测数据库频点信息统计表(QueryFreqStatis)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的频点信息统计数据。

11.2.2.1 参数规则

a) 输入参数

● 监测中心 (mcenter)

按监测中心编码查询，即查询一个地区的信号样本，监测中心编码规则：

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

流水号 = 2 位流水号码。

● 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

◇ 起始频率 (startfreq)

指定查询的起始频率。

- ✧ 终止频率 (stopfreq)
指定查询的终止频率。
- ✧ 起始时间 (starttime)
指定查询的起始时间。
- ✧ 终止时间 (stoptime)
指定查询的终止时间。
- ✧ 监测点区域查询 (area)
指定监测点的测量位置区域，可以按如下两种方式查询：
圆形 (circle)，需要指定圆心 (经纬度，单位：°) 和半径 (单位：千米)；
矩形 (rectangle)，需要指定左上角 (经纬度，单位：°) 和右下角 (经纬度，单位：°)；
- ✧ 最小信号带宽 (minbw)
指定信号的最小带宽。
- ✧ 最大信号带宽 (maxbw)
指定信号的最大带宽。
- ✧ 最小信号电平 (minamplitude)
指定信号的最小电平幅值。
- ✧ 最大信号电平 (maxamplitude)
指定信号的最大电平幅值。

b) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的频点信息，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

- 起始频率 (startfreq)
- 终止频率 (stopfreq)
- 扫描步长 (step)。
- 监测经度 (longitude)
- 监测纬度 (latitude)
- 天线距地面高度 (high)
- 幅值单位 (ampunit)
- 监测地址 (address)
- 频点序号 (sequence)
- 幅度最大值 (maxamp)
- 幅度最小值 (minamp)

- 幅度中值 (midamp)
- 占用度 (occrate)
- 幅度门限 (threshold)
- ✧ 幅度均方根值 (RMSamp)
- ✧ 幅度均值 (avgamp)
- ✧ 幅度方差 (ampvar)

11.2.2.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>

<condition val='facility'>监测设施编码</condition>

<startfreq val='起始频率' />

<stopfreq val='终止频率' />

<starttime val='起始时间' />

<stoptime val='终止时间' />

<area val='rectangle'>

<centerlat val='纬度' />

<centerlong val='经度' />

<radius val='半径' />

</area>

<area val='rectangle'>

<ltlat val='左上角纬度' />

<ltlong val='左上角经度' />

<rblat val='右下角纬度' />

<rblong val='右下角经度' />

</area>

<minbw val='最小带宽' />

<maxbw val='最大带宽' />

<minamplitude val='最小电平幅值' />

<maxamplitude val='最大电平幅值' />

</query>

--Step 2: 服务成功响应

<query type='result'>

```

<segment>
  <starttime val=' 起始时间' />
  <stoptime val=' 终止时间' />
  <startfreq val=' 起始频率' />
  <stopfreq val=' 终止频率' />
  <step val=' 扫描步长' />
  <longitude val=' 经度' />
  <latitude val=' 纬度' />
  <high val=' 天线距地面高度' />
  <address val=' 地址' />
  <ampunit val=' 幅值单位' />
  <points>
    <point>
      <sequence val=' 频点序号' />
      <maxamp val=' 最大幅度' />
      <midamp val=' 中值幅度' />
      <minamp val=' 最小幅度' />
      <occrate val=' 占用度' />
      <threshold val=' 幅度门限' />
    </point>
    ...
  </points>
</segment>
...
</query>

```

—Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

11.2.2.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测数据库频点统计信息查询，并成功返回查询结果。

Step 1:

```
<query type='get'>
  <condition val='facility'>21130001110001</condition>
  <startfreq val='88000000' />
  <stopfreq val='108000000' />
  <starttime val='20140101000000' />
  <stoptime val='20140101050000' />
</query>
```

查询 88MHz 到 108MHz 这个频段，从 2014 年 1 月 1 日零点到当日 5 点的频点统计信息。

Step 2:

```
<query type='result'>
  <segment>
    <starttime val='20140101000000' />
    <stoptime val='20140101050000' />
    <startfreq val='88000000' />
    <stopfreq val='108000000' />
    <step val='25000' />
    <longitude val='130.09090909' />
    <latitude val='42.08080808' />
    <high val='18' />
    <address val='龙城大街 18 号' />
    <ampunit val='dBm' />
  <points>
    <point>
      <sequence val='0' />
      <maxamp val='-20' />
      <midamp val='-25' />
      <minamp val='-30' />
      <occrate val='10000' />
```

```

        <threshold val=' -60' />
    </point>
    <point>
        <sequence val=' 1' />
        <maxamp val=' -28' />
        <midamp val=' -29' />
        <minamp val=' -30' />
        <occrate val=' 10000' />
        <threshold val=' -60' />
    </point>
    ...
    <point>
        <sequence val=' 799' />
        <maxamp val=' -88' />
        <midamp val=' -99' />
        <occrate val=' 0' />
        <threshold val=' -110' />
    </point>
</points>
</segment>
</query>

```

共计返回 800 个频点的统计信息。

11.2.3 查询监测数据库电磁环境频段统计表(QueryEMEnvFSStatis)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的电磁环境频段统计数据。

11.2.3.1 参数规则

a) 输入参数

● 监测中心 (mcenter)

按监测中心编码查询，即查询一个地区的信号样本，监测中心编码规则：

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

流水号 = 2 位流水号码。

● 监测设施 ID (mfid)

参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

✧ 起始频率 (startfreq)

指定查询的起始频率。

✧ 终止频率 (stopfreq)

指定查询的终止频率。

✧ 起始时间 (starttime)

指定查询的起始时间。

✧ 终止时间 (stoptime)

指定查询的终止时间。

✧ 监测点区域查询 (area)

指定监测点的测量位置区域，可以按如下两种方式查询：

圆形 (circle)，需要指定圆心（经纬度，单位：°）和半径(单位：千米)；

矩形(rectangle)，需要指定左上角（经纬度，单位：°）和右下角（经纬度，单位：°）；

b) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的电磁环境频段统计数据，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

- 起始频率 (startfreq)
- 终止频率 (stopfreq)
- 频段占用度 (bandoccupancy)
- 幅度门限 (threshold)
- 监测经度 (longitude)
- 监测纬度 (latitude)
- 监测地址 (address)
- 天线距地面高度 (high)
- 统计周期方式 (statismode)
- 合法占有率 (legaloccrate)
- 非法占用率 (illegaloccrate)
- 不明占用率 (unknownoccrate)

11.2.3.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>

```

<condition val='facility'>监测设施编码</condition>
<startfreq val=' 起始频率' />
<stopfreq val=' 终止频率' />
<starttime val=' 起始时间' />
<stoptime val=' 终止时间' />
<area val= 'rectangle'>
    <centerlat val=' 纬度' />
    <centerlong val=' 经度' />
    <radius val=' 半径' />
</area>
<area val= 'rectangle'>
    <ltlat val=' 左上角纬度' />
    <ltlong val=' 左上角经度' />
    <rblat val=' 右下角纬度' />
    <rblong val=' 右下角经度' />
</area>
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <segment>
        <starttime val=' 起始时间' />
        <stoptime val=' 终止时间' />
        <startfreq val=' 起始频率' />
        <stopfreq val=' 终止频率' />
        <longitude val=' 经度' />
        <latitude val=' 纬度' />
        <high val=' 天线距地面高度' />
        <address val=' 地址' />
        <statismode=' 统计周期模式' />
        <legaloccrate val=' 合法占用率' />
        <illegaloccrate val=' 非法占用率' />
        <unknownoccrate val=' 不明占用率' />
        <bandoccupancy val=' 频段占用度' />
    </segment>
</query>

```

```

    <threshold val='幅度门限' />

</segment>
...
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

11.2.3.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测数据库电磁环境频段统计信息查询，并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
    <condition val='facility'>21130001110001</condition>
    <startfreq val='88000000' />
    <stopfreq val='108000000' />
    <starttime val='20140101000000' />
    <stoptime val='20140101050000' />
</query>

```

查询 88MHz 到 108MHz 这个频段，从 2014 年 1 月 1 日零点到当日 5 点的电磁环境频段统计信息。

Step 2:

```

<query type='result'>
    <segment>
        <starttime val='20140101000000' />
        <stoptime val='20140101050000' />
        <startfreq val='88000000' />
        <stopfreq val='108000000' />
    </segment>
</query>

```

```

    <signalbw val='信道带宽' />
    <longitude val='经度' />
    <latitude val='纬度' />
    <high val='天线距地面高度' />
    <address val='地址' />
    <legalocccrate val='3000' />
    <illegalocccrate val='100' />
    <unknownocccrate val='20' />
  </segment>
</query>

```

当前频段占用度为 31.2%, 其中合法占用度为 30%, 非法占用度为 1%, 不明占用为 0.2%。

11.2.4 查询监测数据库电磁环境信号统计表(QueryEMEnvSignalStatis)

该服务查询某监测中心/监测设施一定条件范围下的电磁环境信号统计数据。

11.2.4.1 参数规则

a) 输入参数

可以按行政区域、自定义矩形区域两类条件(condition)查询监测设施及监测设备列表:

- 监测中心(mcenter)

按监测中心编码查询, 即查询一个地区的电磁环境信号, 监测中心编码规则:

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。

流水号 = 2 位流水号码。

- 监测设施(facility)

按监测设施编号(mfid)查询, 即查询一个监测设施的电磁环境信号, 监测设施编号参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范(试行)》。

- ✧ 起始频率(startfreq)

指定查询的起始频率。

- ✧ 终止频率(stopfreq)

指定查询的终止频率。

- ✧ 起始时间(starttime)

指定查询的起始时间。

- ✧ 终止时间(stoptime)

✧ 指定查询的终止时间。

✧ 监测点区域查询 (area)

指定监测点的测量位置区域，可以按如下两种方式查询：

圆形 (circle)，需要指定圆心 (经纬度，单位：°) 和半径 (单位：千米)；

矩形 (rectangle)，需要指定左上角 (经纬度，单位：°) 和右下角 (经纬度，单位：°)；

✧ 最小信号带宽 (minbw)

指定信号的最小带宽。

✧ 最大信号带宽 (maxbw)

指定信号的最大带宽。

✧ 最小信号电平 (minamplitude)

指定信号的最小电平幅值。

✧ 最大信号电平 (maxamplitude)

指定信号的最大电平幅值。

b) 输出参数

输出参数中同步返回查询到的信号列表，参数取值范围参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，其中包括：

- 信号频率 (frequency)
- 信号带宽 (signalbw)
- 幅度单位 (ampunit)
- 幅度最大值 (maxamp)
- 幅度最小值 (minamp)
- 幅度中值 (midamp)
- 时间占用度 (occrate)
- 幅度门限 (threshold)
- 统计周期方式 (statismode)
- ✧ 幅度均方根值 (RMSamp)
- ✧ 幅度均值 (avgamp)
- ✧ 幅度方差 (ampvar)

11.2.4.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

<query type='get'>

<condition val='mcenter'>监测中心编码</condition>

```

<condition val='facility'>监测设施编码</condition>
<startfreq val=' 起始频率' />
<stopfreq val=' 终止频率' />
<starttime val=' 起始时间' />
<stoptime val=' 终止时间' />
<area val= 'rectangle'>
    <centerlat val=' 纬度' />
    <centerlong val=' 经度' />
    <radius val=' 半径' />
</area>
<area val= 'rectangle'>
    <ltlat val=' 左上角纬度' />
    <ltlong val=' 左上角经度' />
    <rblat val=' 右下角纬度' />
    <rblong val=' 右下角经度' />
</area>
<minbw val=' 最小带宽' />
<maxbw val=' 最大带宽' />
<minamplitude val=' 最小电平幅值' />
<maxamplitude val=' 最大电平幅值' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
    <signal>
        <frequency val=' 频率' />
        <signalbw val=' 信号带宽' />
        <ampuint val=' 幅度单位' />
        <maxamp val=' 最大幅度' />
        <midamp val=' 中值幅度' />
        <minamp val=' 最小幅度' />
        <occrate val=' 时间占用度' />
        <threshold val=' 幅度门限' />
        <statismode val=' 统计周期方式' />
    </signal>
</query>

```

```

</signal>
...
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

11.2.4.3 范例

假定查询辽宁省朝阳市(211300)的一个监测中心的电磁环境信号, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
  <condition val='mcenter'>21130000</condition>
  <startfreq val='400000000' />
  <stopfreq val='450000000' />
  <starttime val='20140101000000' />
  <stoptime val='20140501000000' />
</query>

```

查询 400MHz 到 450MHz 这个频段, 从 2014 年 1 月 1 日零点到当年 5 月 1 日零点的电磁环境信号。

Step 2:

```

<query type='result'>
  <signal>
    <frequency val='418000000' />
    <signalbw val='200000' />
    <ampuint val='dBm' />
    <maxamp val='-28' />
    <midamp val='-30' />
    <minamp val='-32' />
    <occrate val='3200' />
  </signal>
</query>

```

```

</signal>
<signal>
  <frequency val='418000000' />
  <signalbw val='200000' />
  <ampuint val='dBm' />
  <maxamp val='-22' />
  <midamp val='-32' />
  <minamp val='-42' />
  <occrate val='3000' />
</signal>
</query>

```

11.2.5 监测数据库比对查询 (QueryDBMatchSignal)

对未知频点信号，与监测数据库中的信号样本对比，获得其合法性质的判断结果。

11.2.5.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测中心 (mcenter)

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

流水号 = 2位流水号码。

- 中心频率 (frequency)

信号频率。

- 中频带宽 (ifbw)

信号带宽。

b) 输出参数

- 定性结果 (qualitative)

表 6 信号性质描述表

序号	定性结果	描述
1	legal	合法
2	illegal	非法
3	unknown	不明

11.2.5.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
```

```

    <mcenter val= '监测中心编码' />
    <frequency val=' 信号频率' />
    <ifbw val=' 信号带宽' />
</query>

```

--Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mcenter val= '监测中心编码' />
    <frequency val=' 信号频率' />
    <ifbw val=' 信号带宽' />
    <qualitative val=' 定性结果' />
</query>

```

--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。

```

<query type='error'>
    <error type='type'>
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

11.2.5.3 范例

假定与辽宁省朝阳市 (211300) 的一个监测中心进行信号定性查询, 并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type='get'>
    <mcenter val=' 21130000' />
    <frequency val=' 103900000' />
    <ifbw val=' 200000' />
</query>

```

查询 103.9MHz、200kHz 带宽信号的合法性。

Step 2:

```

<query type='result'>
    <mcenter val=' 21130000' />
    <frequency val=' 103900000' />
    <ifbw val=' 200000' />

```

```

        <qualitative val='legal' />
    </query>

```

11.2.6 台站数据库比对查询 (QueryDBMatchStation)

对未知频点信号，与台站数据库信息对比，获得与其匹配的台站信息。

11.2.6.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测中心 (mcenter)

监测中心编码 = 行政区编码 + 流水号

行政区编码 = 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。

流水号 = 2 位流水号码。

- 中心频率 (frequency)

信号频率。

- 中频带宽 (ifbw)

信号带宽。

b) 输出参数

- 匹配结果 (matched)

表 7 台站匹配结果描述表

序号	匹配结果	描述
1	yes	匹配到
2	no	不匹配

◇ 台站信息 (station)

如果信号匹配到台站信息，则有此值，否则不给出此结果。

11.2.6.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
    <mcenter val='监测中心编码' />
    <frequency val='信号频率' />
    <ifbw val='信号带宽' />
</query>

```

—Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
    <mcenter val='监测中心编码' />

```

```

<frequency val=' 信号频率' />
<ifbw val=' 信号带宽' />
<matched val=' no' />
<matched val=' yes' >
    <station val=' 台站名称' />
        <orgname val=' 台站申请单位名称' >
            <stationuser val=' 台站申请单位名称' />
            <address val=' 台站地址' />
            <longitude val=' 经度' />
            <latitude val=' 纬度' />
            <appcode val=' 设台申请表号' />
            <stattdi val=' 电台技术资料表号' />
            <licensecode val=' 台站执照编号' />
        </station>
    </matched>
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

11.2.6.3 范例

假定与辽宁省朝阳市（211300）的一个监测中心进行台站匹配查询，并成功返回查询结果。

Step 1:

```

<query type=' get' >
    <mcenter val= ' 21130000>
    <frequency val=' 103900000' />
    <ifbw val=' 200000' />
</query>

```

查询 103.9MHz、200kHz 带宽信号的台站匹配查询。

Step 2:

```
<query type='result'>
  <mcenter val= '21130000'>
    <frequency val='103900000' />
    <ifbw val='200000' />
    <matched val='no' />
</query>
```

11.2.7 查询监测设备列表(QueryDBEquipments)

依据输入的查询条件获得监测设施及其监测设备，以 XML 形式同步返回查询结果。

11.2.7.1 参数规则

a) 输入参数

可以按行政区域、自定义矩形区域两类条件 (condition) 查询监测设施及监测设备列表:

- 行政区域 (district)

按行政区域查询时，输入行政区编码，行政区编码参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》之行政区编码表。

- 矩形区域 (rectangle)

按自定义矩形区域查询时，输入目标区域左上角 (lt) 及右下角 (rb) 的经纬度坐标，经纬度参数定义参见 12.4，参考坐标系如图 14:

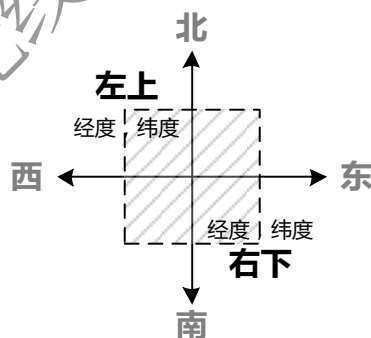


图 14 参考坐标系图

b) 输出参数

输出参数中同步返回监测设施列表 (mfids)，以及监测设施所有的监测设备。

- 监测设施 ID (mfid) 列表，监测设备 ID 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid) 列表，监测设施 ID 参见《超短波频段监测管理数据库结

构技术规范（试行）》。

11.2.7.2 XML 语法

--Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <condition val='district'>行政区编码</condition>
  <condition val='rectangle'>
    <lt>
      <longitude>经度</longitude>
      <latitude>纬度</latitude>
    </lt>
    <rb>
      <longitude>经度</longitude>
      <latitude>纬度</latitude>
    </rb>
  </condition>
</query>
```

--Step 2: 服务成功响应

```
<query type='result'>
  <mfids>
    <mfid val='监测设施 ID'>
      <equid val='监测设备 ID' />
      ...
      <equid val='监测设备 ID' />
    </mfid>
    ...
  </mfids>
</query>
```

--Step 2(alt): 服务出错，参见 12.5。

```
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
```

</query>

11.2.7.3 范例

假定辽宁省朝阳市（211300）有一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001），拥有一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）和一台测向机（设备 ID 为 39A34F83A463278E23JG6EB87BVE5FTR3EEA），输入这一城市的行政区编码，并成功返回查询结果。

Step 1:

```
<query type='get'>
  <condition val='district'>211300</condition>
</query>
```

Step 2:

```
<query type='result'>
  <mfids>
    <mfid val='21130001110001'>
      <equid val='89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
      <equid val='39A34F83A463278E23JG6EB87BVE5FTR3EEA' />
    </mfid>
  </mfids>
</query>
```

11.2.8 监测设备信息查询（QueryDeviceInfo）

此服务为监测设备必须支持的服务，调用此服务获得监测设备的基本信息及扩展信息，可以用来完成对监测设备的管理或为其他服务提供控制依据。

同时此服务还可以给出这台监测设备支持的超短波监测服务列表和相应的输入输出参数，为服务的扩展机制提供支持。

11.2.8.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID（mfid）
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID（equid）
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。

b) 输出参数

- 监测设备类型 (equtype), 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。
- 设备状态 (equstatus), 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。
- 生产厂家 (equimanu)
- 型号 (equmodel)
- 序列号 (equsn)
- 驱动名称 (equdrivername)
- 驱动版本 (equdriverversion)
- IP 地址 (host)
- 天线 ID (anteid), 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范 (试行)》。
- 天线工作范围
- 监测设备与天线设备的连接方式 (linkmode)

表 8 监测设备与天线连接描述表

序号	连接模式	描述
1	direct	直接连接模式
2	matrix	天线矩阵模式连接

- 监测设备支持的原子服务 (feature)
给出原子服务代码, 参见 12.1 超短波监测功能代码表。
- 原子服务的输入参数名称 (name)
参见 12.4 服务参数类型表。
- 可以支持的输入参数取值范围 (range)
如果输入参数是一个范围, 则用 range 给出其起始值 (startval) 和终止值 (stopval)。
- 可以支持的输入参数取值列表 (list)
如果输入参数是一系列可以枚举的值, 则使用列表 (list) 给出。
- 可以支持的测量结果类型 (result)
给出结果类型名称, 参见 12.15 监测结果类型表。

11.2.8.2 XML 语法

```
--Step 1: 查询请求
<query type='get'>
    <mfid val='监测设施 ID' />
    <equid val='监测设备 ID' />
```

```

</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <equitype val='设备类型编码' />
  <equstatus val='设备状态编码' />
  <equimanu val='生产厂商' />
  <equmodel val='型号' />
  <equsn val='序列号' />
  <host val='服务 IP 地址' />
  <port val='服务端口' />
  <antennas>
    <anteid val='天线 ID'>
      <linkmode val='连接方式' />
      <startfreq val='起始工作频率' />
      <stopfreq val='终止工作频率' />
    </anteid>
    ...
  </antennas>
  <service>
    <feature val='服务代码'>
      <input>
        <parameter name='参数名称'>
          <range startval='起始值' stopval='终止值' />
          <list>
            <val>参数值</val>
            ...
          </list>
        </parameter>
        ...
      </input>
      <output>

```

```

        <result name=' 类型名称' />
        ...
    </output>
</feature>
...
</service>
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5。
<query type=' error' >
    <error type=' type' >
        <code/>
        <text>详细的错误描述</text>
    </error>
</query>

```

11.2.8.3 范例

假定对辽宁省朝阳市（211300）的一个固定一类监测站（设施 ID 为 21130001110001）的一台监测接收机（设备 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX）发起监测设备信息查询服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type=' get' >
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
</query>

```

Step 2: 服务成功响应

```

<query type=' result' >
    <mfid val=' 21130001110001' />
    <equid val=' 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX' />
    <equitype val=' 01' />
    <equstatus val=' 01' />
    <equimanu val=' R&S' />
    <equumodel val=' ESMB' />
    <equsn val=' 7829231242432' />
    <host val=' 172.18.225.38' />

```

```

<antennas>
  <anteid val='823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX'>
    <linkmode val='direct' />
    <startfreq val='30000000' />
    <stopfreq val='1000000000' />
  </anteid>
</antennas>

<service>
  <feature val='SglFreqMeasure'>
    <input>
      <parameter name='frequency'>
        <range startval='20000000' stopval='6000000000' />
      </parameter>
      <parameter name='ifbw'>
        <range startval='10000' stopval='20000000' />
      </parameter>
      <parameter name='demodmode'>
        <list>
          <val>FM</val>
          <val>AM</val>
        </list>
      </parameter>
    </input>
    <output>
      <result name='IQ' />
      <result name='ITU' />
      <result name='audio' />
    </output>
  </feature>
</service>
</query>

```

设备端成功响应,这台 ID 为 89AEBF83A46F878E2389AEB879AE5F893EBX 的监测接收机(01)在正常(01)使用,它是 R&S 公司生产的 ESMB 型监测接收机,其产品序列号为 7829231242432,

在 172.18.225.38 地址上提供监测服务，端口为 80(没有给出则默认为 80 端口)，它直连 (direct) 使用一个编号为 823E4RF6946F8AER489AEB879AE5F89RSBX、工作范围为 30MHz 到 1GHz 的天线。

这台监测设备支持单频测量服务(SglFreqMeasure)，其测量频率范围从 20MHz 到 6GHz，中频分析带宽支持从 10kHz 到 20MHz，支持 AM 和 FM 的解调方式，可以给出 IQ、ITU 和 audio 三种测量结果。

11.3 超短波监测业务应用服务示例

11.3.1 多站定位 (MultiStationLocate)

用于控制具有多站定位功能（交汇、TDOA）的监测设备，获得信号辐射源位置及相关信息。

11.3.1.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括定位结果数据、定位图片数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 中心频率 (frequency)
指定被多站定位测量的信号频率。
- 中频带宽 (ifbw)
指定测量信号的中频带宽。
- 定位方法 (locatemethod)

表 9 定位方法描述表

序号	方法	描述
1	TDOA	到达时间差定位
2	RSS	接收信号强度定位
3	DFIL	测向交汇定位

✧ 采样点数 (samples)
指定用于定位计算的 IQ 数据点数。

✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。

b) 输出参数

- 实际返回结果类型 (resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，参见 12.15 监测结果类型表。
- 实际结果返回方式 (outputchannel)
实际监测结果返回方式，参见 12.3。
- 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，
服务执行失败则不返回此信息。

服务流程示意如图 15:

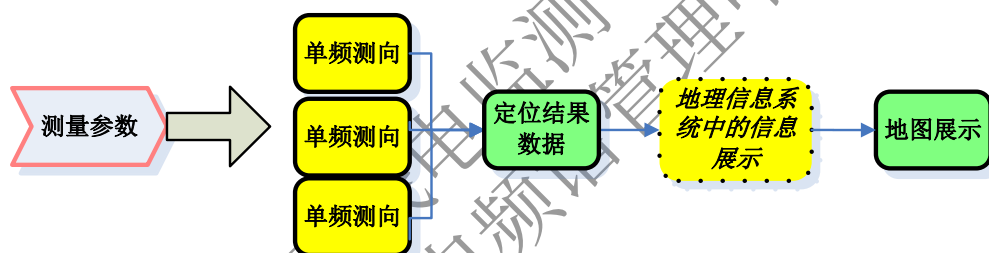


图 15 多站定位服务流程示意图

11.3.1.2 XML 语法

—Step 1: 查询请求

```
<query type='get'>
  <mfid val='监测设施 ID' />
  <equid val='监测设备 ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <locatemethod val='TDOA' />
  <locatemethod val='RSS' />
  <locatemethod val='DFIL' />
  <samples val='采样点数' />
</query>
```



```

<resulttype>
  <LOCRESULT/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />
<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2: 服务成功响应
<query type='result'>
  <mfid val='监测设施ID' />
  <equid val='监测设备ID' />
  <executetime val='执行时长' />
  <frequency val='中心频率' />
  <ifbw val='中频带宽' />
  <locatemethod val='TDOA' />
  <locatemethod val='RSS' />
  <locatemethod val='DFIL' />
<resulttype>
  <LRESULT/>
</resulttype>
<outputchannel mode='指定方' type='XML' />

```

```

<outputchannel mode='指定方' type='stream'>
  <stream host='IP 地址' port='连接端口' stc='标签' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='URL'>
  <URL host='IP 地址' port='连接端口' URI='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='FTP'>
  <URL host='IP 地址'
    port='连接端口'
    user='',
    password='',
    file='文件' />
</outputchannel>
<outputchannel mode='指定方' type='database' />
</query>
--Step 2(alt): 服务出错, 参见 12.5.
<query type='error'>
  <error type='type'>
    <code/>
    <text>详细的错误描述</text>
  </error>
</query>

```

--Step 3: 异步接收测量数据结果

在 step2 成功返回响应结果后, 使用 outputchannel 指定的数据传输方式, 获得 resulttype 给出的测量数据结果。

11.3.1.3 范例

假定对辽宁省朝阳市 (211300) 的一个固定一类监测站 (设施 ID 为 21130001110001) 的一台定位服务器 (设备 ID 为 8EAEBF83336F878RT389AEB879AE5F8943BX) 发起 TDOA 定位服务请求。

Step 1: 查询请求

```

<query type='get'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='8EAEBF83336F878RT389AEB879AE5F8943BX' />

```

```

<executetime val='-1' />
<locatemethod val='TDOA' />
<frequency val='88000000' />
<ifbw val='200000' />
</query>

```

对频率为 88MHz 的一个信号，以 200kHz 的测量中频带宽做 TDOA 多站定位测量。

Step 2: 服务成功响应

```

<query type='result'>
  <mfid val='21130001110001' />
  <equid val='8EAEBF83336F878RT389AEB879AE5F8943BX' />
  <executetime val='-1' />
  <locatemethod val='TDOA' />
  <frequency val='88000000' />
  <ifbw val='200000' />
  <resulttype>
    <LRESULT/>
  </resulttype>
  <outputchannel mode='source' type='FTP'>
    <URL host='172.18.225.23'
      user='tmp'
      password='tmp'
      file='TDOA.data' />
  </outputchannel>
</query>

```

设备端成功响应，对请求测量参数给予确认，并声明定位结果存储在 172.18.225.23 的 FTP 服务器上。

Step 3: 服务消费方按照 step2 返回的响应结果以及数据结果返回方式获得定位结果。

11.3.2 信号自动普查 (SignalAutoSurvey)

用于对指定频段内未在监测数据库内的未知信号实施普查，自动获取其测量参数、样本和定位位置。

11.3.2.1 参数规则

a) 输入参数

- 监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 监测设备 ID (equid)
- 参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》，与监测设施 ID 构成联合主键，索引到唯一的一台监测设备。监测设施 ID (mfid)
参见《超短波频段监测管理数据库结构技术规范（试行）》。
- 天线 ID (anteid)
- 执行时间长度 (executetime)
参见 12.6 执行时间定义。
- 结果选项 (resulttype)
指定期望得到的监测数据结果。包括 ITU 测量数据、频谱数据、音频数据、IQ 数据、定位结果数据、定位图片数据等的一种或几种，具体参见 12.15 监测结果类型表。
- 起始频率 (startfreq)
指定被测量频段的起始频率。
- 终止频率 (stopfreq)
指定被测量频段的终止频率。
- 步进 (step)
指定被测量的频段的频谱点距。
- 中频带宽 (ifbw)
- 指定在测量频段内，每个 step 的中频测量带宽。
- 门限方式 (thresholdtype)
参见 12.16 幅度门限类型。
- 门限裕度 (thresholdmargin)
在指定的幅度门限之上，抬升的裕度，单位：dB。
- 定位方法 (locatemethod)

表 10 定位方法描述表

序号	方法	描述
1	TDOA	到达时间差定位
2	RSS	接收信号强度定位
3	DFIL	测向交汇定位

- ◇ 驻留时间 (holdtime)
指定在每个频点上的驻留测量时间长度，单位：秒。

- ✧ 检波方式 (detector)
参见 12.8 检波方式表。
 - ✧ 带宽测量模式 (bwmeasuremode)
参见 12.10 带宽测量参数定义。
 - ✧ 射频工作模式 (rfmode)
参见 12.11 射频工作模式。
 - ✧ 增益模式 (gain)
在射频工作模式开启增益模式或支持增益控制时有效，参见 12.13 增益模式。
 - ✧ 增益值
在增益模式为 mgc 时，此值有效，单位：dB。
 - ✧ 衰减值
在射频前端开启衰减模式时，此值有效，单位：dB。
 - ✧ 采样点数 (samples)
指定用于定位计算的 IQ 数据点数。
 - ✧ 结果返回方式 (outputchannel)
指定监测结果返回方式，参见 12.3。
- b) 输出参数
- 实际返回结果类型 (resulttype)
服务方实际返回的监测结果类型，具体参见 12.15 监测结果类型表。。
 - 实际结果返回方式 (outputchannel)
实际监测结果返回方式，参见 12.3。
 - 执行任务 ID
执行当前测量功能的测量任务编号，用于对此任务的后续操作，如停止服务等，服务执行失败则不返回此信息。

服务流程示意如图 16:

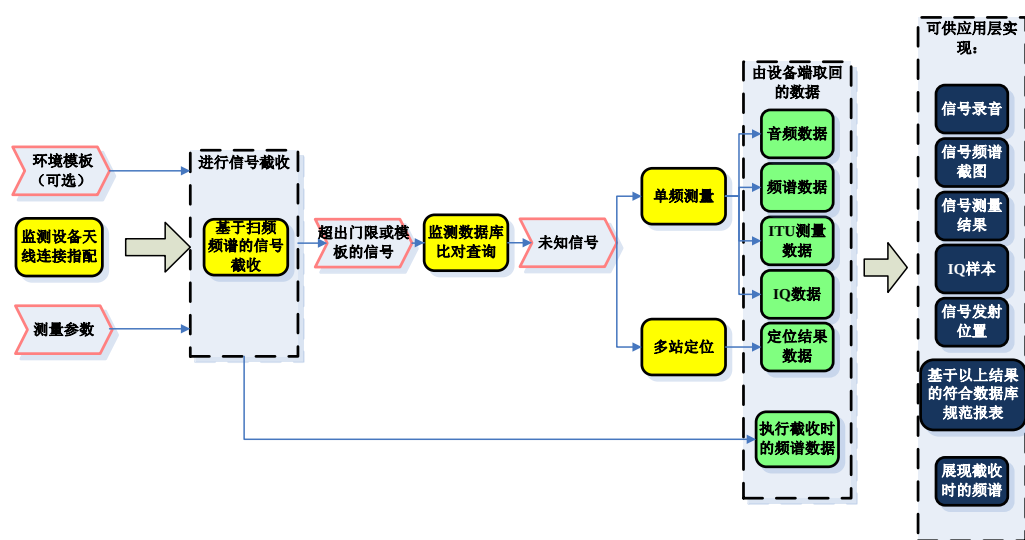


图 16 信号自动普查服务流程示意图

12 附件

12.1 超短波监测功能代码表

序号	服务代码	名称
1	SglFreqMeasure	单频测量
2	WBFFTMon	宽带 FFT 频谱观测
3	FScan	扫频频谱观测
4	MScan	频率表扫描
5	IFDF	中频 FFT 测向
6	SglFreqDF	单频测向
7	WBDF	宽带 FFT 测向
8	FScanDF	扫频测向
9	MScanDF	频率表扫描测向
10	DigitalSignalRecDecode	数字信号识别解码
11	AnalogTVDemod	模拟电视信号解调
12	DigitalTVDem	数字电视信号解调
13	DigitalBroadcastDem	数字广播信号解调
14	SpecCommSysSignalDem	专用通信系统信号解调
15	MultiStationLocate	多站定位
16	OccupancyMeas	占用度测量
17	IFSignalIntercept	中频频谱信号截收
18	WBSignalIntercept	宽带频谱信号截收
19	FScanSignalIntercept	扫频频谱信号截收
20	LinkAntennaDev	监测设备天线连接指配
21	SelfTest	监测设备自检
22	QueryFacilityDevStatus	监测站/设备状态查询
23	SetDevicePower	监测设备电源开关
24	SignalAutoSurvey	信号自动普查
25	QueryDBSample	查询监测数据库信号样本表
26	QueryFreqStatis	查询监测数据库频点信息统计表
27	QueryEMEnvFSSStatis	查询监测数据库电磁环境频段统计表
28	QueryEMEnvSignalStatis	查询监测数据库电磁环境信号统计表
29	QueryDBEquipments	查询监测设备列表
30	QueryDeviceInfo	监测设备信息查询

序号	服务代码	名称
31	StopMeasure	停止测量任务
32	QueryDBMatchSignal	监测数据库比对查询
33	QueryDBMatchStation	台站数据库比对查询
34	GenIFSpectrumTemplate	生成中频频谱模板
35	GenWBSpectrumTemplate	生成宽带频谱模板
36	GenFScanSpectrumTemplate	生成扫频频谱模板

12.2 基础数据类型定义表

编码	类型名称	数据类型	位数长度	描述
10	INT8	int	8bits	8 位长度整型数字
11	UINT8	unsigned int	8bits	8 位长度整型无符号数字
12	INT16	int	16bits	16 位长度整型数字
13	UINT16	unsigned int	16bits	16 位长度整型无符号数字
14	INT32	int	32bits	32 位长度整型数字
15	UINT32	unsigned int	32bits	32 位长度整型无符号数字
16	INT64	int	64bits	64 位长度整形数字
17	UINT64	unsigned int	64bits	64 位长度整形无符号数字
20	FLOAT32	float	32bits	32 位长度单精度浮点型数字
21	FLOAT64	double float	64bits	64 位长度双精度浮点型数字
30	String	String		字符串

12.3 结果返回方式

返回结果方式可以服务方提供指定，也可以服务消费方指定，在通道信息中给出标注：

a) 数据通道指定方式 (outputchannel mode)

--sink

服务消费方指定。

--source

服务提供方指定。

b) 数据通道 (outputchannel type)

序号	返回方式	关键参数	描述
1	XML	/	同步返回测量结果，在服务应答中，以 XML 形式返回的服务结果。
2	stream	● host, 被连接 IP 地址。 ● port, 被连接端口。 ● stc, stream 唯一标识。	异步返回测量结果，对于长时间连续测量结果数据，使用 tcp/ip 协议的 socket 字的实

序号	返回方式	关键参数	描述
			时流 (stream) 方式传输。
3	URL	● host, 主机 IP 地址 ● port, 主机端口 ● URI, 文件存在的具体路径	异步返回测量结果, URL (Uniform Resource Locator) 是文件存储链接地址, 测量结果数据以文件方式存储。
4	FTP	● host, ftp 服务 IP 地址。 ● port, ftp 服务端口 ● file, 文件全路径, 包括文件名称。 ● user, ftp 服务用户名。 ● password, ftp 服务密码。	异步返回测量结果, 结果数据在 ftp 服务器上以文件方式存储。
5	database	/	异步返回测量结果, 数据库同步方式获得测量结果。

12.4 服务参数定义表

中文名	参数名称	单位	值域	备注
中心频率	frequency	Hz		所有与固定频率相关的频率
起始频率	startfreq	Hz		用于频段监测任务
终止频率	stopfreq	Hz		用于频段监测任务
步进	step	Hz		用于频段监测任务
测向带宽	dfbw	Hz		
分辨率带宽	rbw	Hz		
最大占用带宽	maxbw	Hz		
解调带宽	demodbw	Hz		
信号性质	sproperty			
波特率/正负频偏/相偏/调幅深度	modval			
信号时域特征	sstatus			
检波方式	detector		fast/avg/peak/qbk/rms	实时/平均/峰值/准峰值/均方根
静噪门限开关	squelchswitch		on/off	开/关
静噪门限值	squelchthreshold	dB μ V		静噪门限开关为 on 时此值有效
解调方式	demodmode			

调制方式	modulation			
衰减值	rfattvalue	dB		射频前端为衰减模式时此值有效
天线名称	antenna			
天线工作范围				
极化方式	polarization		horizontal/vertical/circle/dual	垂直极化、水平极化、圆极化、双极化
跨距	span	Hz		
解码方式	decode		dtmf/ctcss/pocsag/flex	
采样点数	samples			
FFT 点数	fftsamples			
积分时间	integrationtime	ms		
定位方法	locatemethod		TDOA/RSS/DFIL	
测向模式	dfmode		normal/continue/gate	正常/连续/gate
示向度基准方向	refdirection			
门限方式	thresholdtype			幅度门限类型
门限裕度	thresholdmargin	dB		
质量门限	qualitythreshold	%	0~100	
测向质量门限	dfqualitythreshold	%	0~100	
测向电平门限	dfampthreshold	dB μ V		
测向频率范围	dffreqlrange	Hz		指定输出示向度结果的频率范围
测向角度范围	dfanglerange	度		指定输出示向度结果的角度范围
信号来波方位	angle			
信号样本频谱图	specgraphics			
频点序号	sequence			
测向电平值范围	dfamprange	dB μ V		指定输出示向度结果的电平范围
参考电平	reflevel	dB μ V		
带宽测量模式	bwmeasuremode		xdb/beta/all	
下降 dB 数	xdb	dB		
β % 带宽	betapercent	%		
测量时间	measuretime	s		
前端工作模式	rfworkmode		normal/lownoise/lowdistort	常规/低噪声/低失真

前端预放	preamplifier		on/off	接收机和频谱仪自带的射频前置放大器（预放大器）
前端预放值	preampvalue	dB		
增益模式	gain		agc/mgc	
增益值	mgcvalue	dB		
自动频率控制	afc		on/off	
滤窗类型	filtewindow			
起始时间	starttime			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
终止时间	stoptime			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
驻留时间	holdtime	s		
开关机	powerswitch		on/off	
执行任务 ID	taskid			全局唯一，采用 GUID 编码
监测设施 ID	mfid			
监测设备 ID	equid			
天线 ID	anteid			
执行时间长度	executetime	s		
执行状态	executestatus		non/busy/idle/	
结果选项	resulttype			
返回方式	returnmode			
ITU 数据	itu			
中频频谱数据	spectrum			
音频数据	audio			
IQ 数据	iq			
扫描数据/幅度数据	amplitude			
幅度单位	ampuint			
幅度最大值	maxamp			
幅度中值	midamp			
幅度最小值	minamp			
幅度均方根值	RMSamp			
幅度均值	avgamp			
幅度方差	ampvar			
调制方式识别	recmodulation		取值范围见《调制方式代码表》	
通信体制识别	reccomssystem			
波特率	baudrate	bits/s		
解码结果	demcoderesult			解码结果字符流
解调结果	demresult			解调后的音频流、视频流、字节流、图片等

结果数据通道参数	outputchannel			
位置信息	Position			包括经度、纬度信息
经度	longtitude	度		
纬度	latitude	度		
设备运行状况	state			
任务相关	task			正在执行的功能任务、任务下达人、执行的功能任务参数
移动速度	speed	Km/h		
移动方向	direction			
高度	ltitude	m		
天线距地面高度	high	m		
最小值	min			
最大值	max			
中值	mid			
发射功率	power	W		
占用度	occrate	%		
信道占用度	channelocc	%		
频段占用度	freqsecocc	%		
射频工作模式	rfmode		Onlyatt/ onlygain/no ne	
电子罗盘方向	compass			
电源开关	power		On/off	
信号样本制作日期和时间	createdata			YYYY-MM-DD HH:MM:SS
监测地址	address			
统计周期方式	statismode			
合法占有率	legaloccrate	%		
非法占用率	illegaloccrate			
不明占用率	unknownoccrate			
监测设备类型	equtype			
设备状态	equstatus			
生产厂家	equimanu			
型号	equmodel			
序列号	equsn			
驱动名称	equdrivername			

驱动版本	equdriverversion			
IP 地址	host			
监测设备与天线 设备的连接方式	linkmode		direct/ matrix	
监测设备支持的 原子服务	feature			
原子服务的输入 参数名称	name			
可以支持的输入 参数取值范围	range			
可以支持的输入 参数取值列表	list			
可以支持的测量 结果类型	result			

12.5 服务出错信息定义

a) 错误类型 (error type)

--cancel

不需要重试，这种错误不能被修复

--wait

稍后重试，暂时不能提供结果

--modify

修改请求参数后，重试

b) 错误代码 (error code)

序号	代码	类型	备注
1	conflict	cancel	设备使用冲突
2	gone	wait	监测设施不在线
3	item-not-found	cancel	监测设施不存在
4	unsupported-service	modify	监测设施不支持此服务
5	bad-request	modify	请求参数错误
6	internal-server-error	cancel	服务发生错误
7	auth-refuse	cancel	鉴权失败，被拒绝

c) 范例

<query type='error'>

<error type='type'>

```
<code/>  
<text>详细的错误描述</text>  
</error>  
</query>
```

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心

12.6 执行时间定义

序号	取值范围	说明
1	$t=-1$	执行 1 次
2	$t=0$	持续执行，发生其他异常错误时停止或主动停止
3	$t > 0$	持续执行 t 秒，然后停止或主动停止

12.7 调制方式表

代码	调制方式	备注
01	FM	调频
02	BPSK	二相相移键控
03	QPSK	四相相移键控
04	8PSK	八相相移键控
05	16QAM	16 进制正交调幅
06	32QAM	32 进制正交调幅
07	64QAM	64 进制正交调幅
08	128QAM	128 进制正交调幅
09	256QAM	256 进制正交调幅
10	AM	调幅
11	SSB	单边带
12	DSB	双边带
13	RSB	残余边带
14	PAM	脉冲调幅
15	FSK	频移键控
16	PSK	脉冲相移键控
17	ASK	振幅键控
18	MSK	最小频移键控
19	GMSK	高斯最小频移键控
20	FM-FDM	频分多路调频
21	512QAM	512 进制正交调幅
22	FM-TV	调频电视
23	OFDM	正交频分多路
24	OQPSK	交错四相调制
25	$\pi/4$ QPSK	$\pi/4$ 移相四相调制
26	$\pi/4$ DQPSK	$\pi/4$ 移相四相差分相移键控
27	Other	其他
28	1024QAM	1024 进制正交调幅
29	PWM	脉冲宽度调制
00	MObtainednull	不要求返回调制方式
999	MObtainedFailure	无法取得调制方式

12.8 检波方式表

序号	检波类型	描述
1	fast	实时
2	avg	平均
3	peak	峰值
4	qbk	准峰值
5	rms	均方根

12.9 极化方式表

序号	极化类型	描述
1	horizontal	水平极化
2	vertical	垂直极化
3	circle	圆极化
4	dual	双极化

12.10 带宽测量模式

序号	模式	参数
1	xdb	dB
2	betarate	%

12.11 射频工作模式

序号	模式	描述
1	onlyatt	仅衰减模式
2	onlygain	仅增益模式
3	none	衰减增益都不工作

12.12 前端工作模式

序号	模式	描述
1	normal	正常模式
2	lownoise	低噪声模式
3	lowdistort	低失真模式

12.13 增益模式

序号	模式	描述
1	agc	自动增益
2	mgc	人工增益，单位：dB

12.14 测向模式表

序号	测向模式	描述
1	normal	正常
2	continue	连续
3	gate	脉冲模式

12.15 监测结果类型表

序号	类型名称	类型编码	备注
1	position	1	位置数据
2	audio	2	音频数据
3	vedio	3	视频数据
4	picture	4	图片数据
5	binary	5	字节流
6	IQ	6	IQ 数据
7	spectrum	7	频谱数据
8	ITU	8	ITU
9	SFDF	9	单频测向数据
10	WBDF	10	宽带测向数据
11	MSCANDF	11	频率表测向数据
12	FSCAN	12	频段扫描数据
13	MSCAN	13	频率表扫描数据
14	LOCRESULT	14	定位结果数据
15	OCCRATE	15	占用度数据
16	text	16	文本数据
17	NSD	17	非标准数据
18	Antennafactor	18	天线因子数据
19	RFlevel	19	信号电平数据
20	NoiseLevel	20	背景噪声数据

12.16 音频编码类型表

代码	编码格式	通道	采样率 (kHz)	平均速率 /s	位数
0x01	WAVE_FORMAT_GSM610	1	11.025	2239bytes	8

0x02	WAVE_FORMAT_GSM610	1	44.1	8957 bytes	8
0x03	WAVE_FORMAT_GSM610	1	8	1600 bytes	8
0x04	WAVE_FORMAT_PCM	1	11.025	22050 bytes	16
0x05	WAVE_FORMAT_PCM	1	44.1	88200 bytes	16
0x06	WAVE_FORMAT_MP3	1	44.1	88200 bytes	16

12.17 幅度门限类型

序号	方法	备注
1	level	水平门限
2	environment	电磁环境模板
3	automatic	底噪自适应

12.18 监测数据帧定义

数据帧的内容用数据元素名称、数据类型、字节数、重复性、说明等项进行描述。

数据类型采用 ANSI C 的数据类型进行描述，规定多字节数据元素在数据帧中传输时，低字节先被传送。

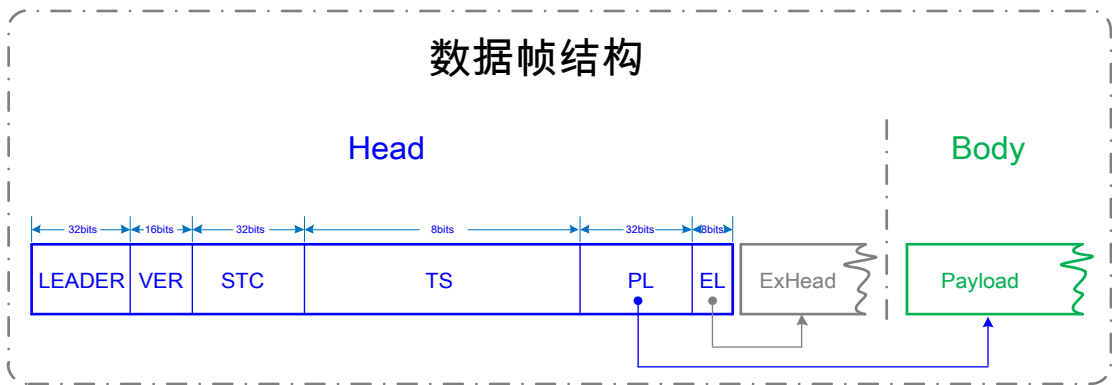
数据格式中，重复性表示数据元素在报文中顺序出现的频率，重复性为“0”时表示报文中该数据元素不存在，重复性为“1”表示该数据元素不可重复，重复性大于“1”，表示该数据元素可连续重复出现。

独立可重复的数据元素或连续多个同时重复的数据元素组成重复组，在重复性中对其编码：

- a) R：表示重复组出现；
- b) R_n：表示该报文中的第 n 个可重复的组，n 表示组编号；
- c) R_n/R_m：表示重复组 R_m 嵌套在重复组 R_n 中；
- d) (n)：一个组的最大可重复次数，它出现于该重复组的第一个字段，可重复组按组内数据元素的顺序循环。

12.18.1 数据帧结构

数据帧采用结构化的二进制编码方式，数据帧组成见下图：



a) 数据帧头

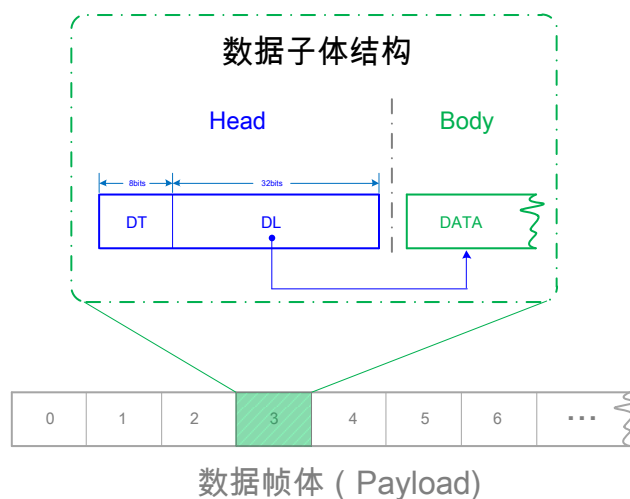
- LEADER: 数据帧引导符, 4 个字节, 十六进制数值为 EEEEEEEE。
- VER: 协议版本号, 2 个 UINT8 类型整数构成, 形式为 xx.yy, xx 表示主版本号, yy 表示修订序列号, 当前版本为 01.00。
- STC: 同步传输编码, 唯一标识一路数据传输通路, UINT32 类型整数, 4 个字节, 要求同监测设备输出多路数据流时, 保障 STC 不重复。
- TS: 数据帧时间戳, 9 字节, 编码格式如下表:

元素名称		数据类型	说明
日期	年	UINT16	取值范围: [2000, 2100]
	月	UINT8	取值范围: [1, 12]
	日	UINT8	取值范围: [1, 31]
时间	时	UINT8	取值范围: [0, 23]
	分	UINT8	取值范围: [0, 59]
	秒	UINT8	取值范围: [0, 59]
	毫秒	UINT16	取值范围: [0, 999]

- PL: 载荷长度, UINT32 型整数, 4 个字节。
- EL: 扩展帧头长度, UINT8 型整数, 1 个字节, 最多可以指示扩展 255 个字节长度, 默认为 0。
- ExHeader: 扩展帧头, 其长度由 EL 指示, 扩展帧头紧随原始帧头之后, 载荷之前, 可以用来扩展私有信息或用来做加密等高级别资质认证, 也可以用于旧版本规范向新版本规范的过渡性兼容。

b) 数据帧体

数据帧体即 payload 部分, 包含 1 个或多个具体的结果数据子体。结果数据子体结构见下图:



—DT：数据结果类型，1 字节，UINT8 型整数，参见 12.15。

—DL：数据长度，UINT32 型整数，4 个字节。

—DATA ：子体有效数据。

12.18.2 子体数据

a) IQ 数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
中心频率	FLOAT64	8		被测信号频率
中频带宽	FLOAT32	4	1	信号滤波带宽
采样率	FLOAT32	4	1	信号采样率
数据点数	UINT16	2	0, 1	IQ 数据点数 m
I 路数据	INT16	2	0, R2 (m)	m 组 IQ 数据
Q 路数据	INT16	2	0, R2	

示例：

名称	类型	字节数	重复性	说明
中心频率	FLOAT64	8		被测信号频率
中频带宽	FLOAT32	4		信号滤波带宽
采样率	FLOAT32	4		信号采样率
数据点数	UINT16	2		IQ 数据点数 m
I1 路数据	INT16	2		第一组 IQ 数据
Q1 路数据	INT16	2		
I2 路数据	INT16	2		第二组 IQ 数据
Q2 路数据	INT16	2		
.....				
Im 路数据	INT16	2		第 m 组 IQ 数据
Qm 路数据	INT16	2		

b) 频谱数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
----	----	-----	-----	----

频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率, 单位: Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔, 单位: Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
频谱数据	INT16	2	R5 (m)	单位 0.01: dB μ V

说明:

频率序号对应描述头返回的频率顺序, 编号从 0 开始。频率序号与频率数量相加得到的值不大于频率总数量。

示例:

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率, 单位: Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔, 单位: Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
频谱数据 1	INT16	2		单位 0.01: dB μ V
...				
频谱数据 m	INT16	2		单位 0.01: dB μ V

c) ITU

名称	类型	字节数	重复性	说明
数据项个数	UINT8	1	1	具体数据项个数, m
数据项代码	UINT8	1	0, R2 (m)	m 组具体数据, 具体数据项代码见下表
数据项值	Float32	4	0, R2	

序号	数据名称	数据编号	备注
1	信号电平	1	
2	调制样式	2	
3	x dB 带宽	10	
4	B 带宽	11	
5	码速率	13	
6	调制度	14	
7	频偏	15	
8	上频偏	16	
9	下频偏	17	

示例:

名称	类型	字节数	重复性	说明
数据项个数	UINT8	1	1	具体数据项个数, m
数据项代码 1	UINT8	1		第 1 组数据
数据项值 1	Float32	4		
...				

数据项代码 m	UINT8	1	第 m 组数据
数据项值 m	Float32	4	

d) 频段扫描数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率	FLOAT64	8	R1 (n)	每个频段第一个信道起始频率值, 单位 Hz
步长	FLOAT32	4	R1	单位: Hz。
信道数量	UINT32	4	R1	每个频段的信道数量 m
电平	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.01: dB μ V

示例:

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率 1	FLOAT64	8		第一个频段第一个信道起始频率值, 单位 Hz
步长 1	FLOAT32	4		单位: Hz。
信道数量 1	UINT32	4		频段 1 的信道数量 m
电平 1	INT16	2		单位 0.01: dB μ V
...				
电平 m	INT16	2		单位 0.01: dB μ V
...				
起始频率 n	FLOAT64	8		第 n 个频段第一个信道起始频率值, 单位 Hz
步长 n	FLOAT32	4		
信道数量 n	UINT32	4		频段 n 的信道数量 x
电平 1	INT16	2		单位 0.01: dB μ V
...				
电平 x	INT16	2		单位 0.01: dB μ V

e) 频率表扫描数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率	FLOAT64	8	R1 (n)	单位: Hz
电平	INT16	1	R1	单位 0.01: dB μ V

示例:

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率 1	FLOAT64	8		单位: Hz
电平 1	INT16	1		单位 0.01: dB μ V
...				
频率 n	FLOAT64	8		单位: Hz
电平 n	INT16	1		单位 0.01: dB μ V

f) 单频测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
测向体制	UINT8	1	1	0-干涉仪；1-空间谱；2-比幅比相
中心频率	FLOAT64	8	0, 1	单位：Hz
示向度个数	UINT8	1	0, 1	示向度个数 n
示向度	UINT16	2	0, R1(n)	单位：(0.1°)，取值范围：[0, 3600) 基准方位为地理正北，顺时针方向递增
电平	INT16	2	0, R1	单位：(0.01) dBuv
俯仰角	INT16	2	0, R1	单位：(0.1°)，取值范围：[-900, 900]水平方向为 0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	0, R1	示向度的可信程度，取值范围：[1, 99]

示例：

名称	类型	字节数	重复性	说明
测向体制	UINT8	1	1	0-干涉仪；1-空间谱；2-比幅比相
中心频率	FLOAT64	8	0, 1	单位：Hz
示向度个数	UINT8	1	0, 1	示向度个数 n
示向度 1	UINT16	2		第 1 组数据
电平 1	INT16	2		
俯仰角 1	INT16	2		
测向质量 1	UINT8	1		
...				
示向度 n	UINT16	2		第 n 组数据
电平 n	INT16	2		
俯仰角 n	INT16	2		
测向质量 n	UINT8	1		

g) 频率表扫描测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率	FLOAT64	8	R1(n)	单位：Hz
示向度	UINT16	2	R1	单位：(0.1°)，取值范围：[0, 3600) 基准方位为地理正北，顺时针方向递增
俯仰角	INT16	2	R1	单位：(0.1°)，取值范围：

				[-900,900] 水平方向定义为 0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	R1	示向度的可信程度，取值范围：[1,99]
电平	INT16	1	R1	单位 0.01: dB μ V

示例：

名称	类型	字节数	重复性	说明
频点数量	UINT16	2	1	n
频率 1	FLOAT64	8		第 1 组数据
示向度 1	UINT16	2		
俯仰角 1	INT16	2		
测向质量 1	UINT8	1		
电平 1	INT16	1		
...				
频率 n	FLOAT64	8		第 n 组数据
示向度 n	UINT16	2		
俯仰角 n	INT16	2		
测向质量 n	UINT8	1		
电平 n	INT16	1		

备注：和单频测向比较，示向度不再出现多个，只提供最佳示向度。

h) 宽带测向数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率，单位：Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔，单位：Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
示向度	UINT16	2	R5(m)	单位：(0.1°)，取值范围：[0,3600) 基准方位为地理正北，顺时针方向递增
俯仰角	INT16	2	R5	单位：(0.1°)，取值范围：[-900,900] 水平方向定义为 0°，向上为正
测向质量	UINT8	1	R5	示向度的可信程度，取值范围：[1,99]
信号电平	INT16	1	R5	单位 0.01: dB μ V

说明：

频率序号对应描述头返回的频率顺序，编号从 0 开始。频率序号与频率数量相加得到的值不大于频率总数量。

示例：

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率, 单位: Hz
步进	FLOAT32	4	1	频率点间隔, 单位: Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
示向度 1	UINT16	2		第 1 组数据
俯仰角 1	INT16	2		
测向质量 1	UINT8	1		
信号电平 1	INT16	1		
...				
示向度 m	UINT16	2		第 m 组数据
俯仰角 m	INT16	2		
测向质量 m	UINT8	1		
信号电平 m	INT16	1		

i) 音频数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
音频编码代号	UINT8	1	1	音频编码格式统一编号, 参见 12.16
音频数据长度	UINT32	4	1	音频数据块的总字节数, m
音频数据块	INT8	1	R1(m)	连续 m 个字节为音频数据块

j) 位置数据

名称	类型	字节数	重复性	说明	
经度	INT64	8	1	单位: (0.00000001°) 取值范围: [-18000000000, 18000000000], 东经为正, 西经为负	经纬度同时取值 0 代表设备不支持此信息
纬度	INT64	8	1	单位: (0.00000001°), 取值范围: [-90000000000, 90000000000], 北纬为正, 南纬为负	

k) 定位结果 (椭圆概率)

名称	类型	字节数	重复性	说明
信号频率	FLOAT64	8	1	单位: Hz
定位中心	FLOAT32	4	1	经度
	FLOAT32	4		纬度
长轴长度	FLOAT32	4	1	单位: m
短轴长度	FLOAT32	4	1	单位: m
长轴方位角	FLOAT32	4	1	单位: (0.1°), 取值范围:

				[0, 3600) 基准方位为地理正北， 顺时针方向递增
--	--	--	--	---------------------------------

1) 占用度数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率	FLOAT64	8	R1 (n)	每个频段第一个信道起始频率值，单位 Hz
步长	FLOAT64	8	R1	单位：Hz。
频段占用度	UINT16	2	R1	单位 0.01%
信道数量	UINT32	4	R1	每个频段的信道数量 m
信道占用度	UINT16	2	R1/R2 (m)	单位：0.01%
电平	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.01：dB μ V
噪声	INT16	2	R1/R2 (m)	单位 0.01：dB μ V

示例：

名称	类型	字节数	重复性	说明
频段个数	UINT8	1	1	监测的频段个数 n
起始频率 1	FLOAT64	8		第一个信道起始频率值，单位 Hz
步长 1	FLOAT32	4		单位：Hz。
频段占用度 1	UINT16	2		单位 0.01%
信道数量 1	UINT32	4		频段 1 的信道数量 m
信道占用度 1	UINT16	2		单位：0.01%
...				
信道占用度 m	UINT16	2		
电平 1	INT16	2		单位 0.01：dB μ V
...				
电平 m	INT16	2		
噪声 1	INT16	2		单位 0.01dB μ V
...				
噪声 m	INT16	2		
...				
...				
...				
起始频率 n	FLOAT64	8		第 n 个信道起始频率值，单位 Hz
步长 n	FLOAT32	4		单位：Hz。
频段占用度 n	UINT16	2		单位 0.01%
信道数量 n	UINT32	4		频段 n 的信道数量 m
信道占用度 1	UINT16	2		单位：0.01%
...				
信道占用度 m	UINT16	2		
电平 1	INT16	2		单位 0.01：dB μ V
...				
电平 m	INT16	2		
噪声 1	INT16	2		单位 0.01dB μ V
...				

噪声 m	INT16	2		
------	-------	---	--	--

m) 天线因子数据

名称	类型	字节数	重复性	说明
频率总数量	UINT32	4	1	总频率点个数 n
起始频率	FLOAT64	8	1	测量起始频率，单位：Hz
步进	FLOAT64	8	1	频率点间隔，单位：Hz
频率序号	UINT32	4	1	当前帧的起始点序号
频率数量	UINT32	4	1	当前帧频率数量, m
天线因子数据	INT16	2	R1 (n)	单位 0.01: dB μ V

国家无线电监测中心
国家无线电频谱管理中心